

Capitolo 1

Introduzione

1.1 La catalisi

Nella maggior parte dei processi industriali o biologici, è utile accelerare il corso di una reazione. Si può aumentare la temperatura, ma è un'operazione costosa e delicata in quanto molte molecole si possono decomporre.

Un'altra strada perseguibile è l'utilizzo di catalizzatori. Un catalizzatore è una sostanza che aumenta la velocità di reazione senza essere consumata nel corso della stessa. Ogni catalizzatore ha un modo specifico di funzionare, ma tutti in generale abbassano l'energia di attivazione del processo aprendo una nuova strada per la reazione con un meccanismo differente: un nuovo percorso ad energia minore. Un'altra specifica fondamentale di un catalizzatore è la sua selettività nei prodotti: deve accelerare solo la reazione che porta al prodotto desiderato.

Ci sono due tipi di catalisi: omogenea, in cui il catalizzatore è nella stessa fase dei reagenti e dei prodotti, ed eterogenea, in cui viene accelerata una reazione che avviene in una fase separata. di solito si utilizza un catalizzatore solido con reagenti liquidi o gassosi. L'intera industria chimica non esisterebbe come la conosciamo oggi se non ci fossero stati

sviluppi nella catalisi eterogenea.

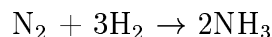
Esempi di reazioni che utilizzano processi catalitici sono:

- decomposizione di HI su oro;
- decomposizione NO₂ su platino;
- addizione di H₂ a doppi legami C=C (idrogenazione) per formare legami semplici (utile nell'industria del petrolio, nell'industria plastica e in quella alimentare, per la conversione di olio vegetale in margarina).

Le reazioni con catalizzatori eterogenei avvengono all'interfaccia tra le due fasi. La superficie di un solido è un buon sito dove depositare il catalizzatore, evitando così di lavarlo via o di perderlo tra i prodotti ottenuti.

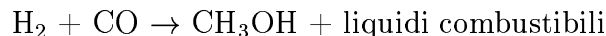
Esempi di reazioni in cui è coinvolta la catalisi eterogenea sono:

- processo di *Haber-Bosch*



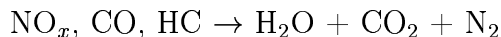
con cui si producono fertilizzanti a basso costo. Utilizza un catalizzatore di ferro e potassio adsorbiti su un substrato di Al₂O₃.

- processo di *Fisher-Tropsch*



Utilizza catalizzatori di ferro e cobalto. Questa reazione è importante perché fornisce carburante dalla biomassa. Venne utilizzata nei regimi autarchici prima e durante la seconda guerra mondiale e più recentemente in Sud Africa.

- catalizzatore a tre vie



In questo caso si distrugge la molecola giusta, invece che crearla. I gas di scarico delle automobili, formati principalmente da monossido di carbonio, anidridi dell'azoto non stechiometriche e idrocarburi incombusti, passano attraverso il catalizzatore a tre vie formato da un letto di platino, rodio e palladio, così da trasformarli in azoto molecolare, acqua e anidride carbonica.

1.2 Siti acidi e siti basici in catalisi

Tra gli innumerevoli materiali utilizzabili come catalizzatori ci possono essere metalli, semiconduttori o isolanti. In quest'ultima categoria gli ossidi rivestono un ruolo di primaria importanza e lo studio delle loro proprietà morfologiche è da sempre molto vivo ed interessante. La loro caratterizzazione, quindi la ricerca di possibili siti catalitici all'interno di difettualità superficiali, è pertanto lungi dall'essere terminata. In questo lavoro di tesi viene studiata la basicità di siti regolari (terrazze) e a bassa coordinazione (LC) (spigoli, gradini e vertici) sulla superficie di ossidi alcalino-terrosi con struttura cubica a facce centrate, MgO, CaO, SrO, BaO e su TiO₂ e SiO₂ usando il BF₃ come molecola sonda.

Ossidi ionici alcalino-terrosi di diversa natura hanno in comune il fatto di avere centri di carica negativa (gli anioni O²⁻) che si comportano come basi di Lewis, in grado cioè di donare carica, e siti acidi di Lewis (i cationi M²⁺), che ricevono carica. Un maggiore o minore carattere acido o basico è indice di una maggiore o minore bontà di quel sito in un processo catalitico.

Il problema di misurare la basicità e l'acidità di Lewis di ossidi è ben noto e sono stati suggeriti in passato vari metodi ed approcci per raggiungere questo risultato. La forza acida di un solido è definita come l'abilità della superficie di convertire una base

elettricamente neutra nel suo acido coniugato mentre con quantità di acido (o “acidità”) s’intende il numero di siti acidi (o mmol) per unità di peso o per unità di area superficiale. Per determinare queste quantità sono state utilizzate sia titolazioni con ammine e indicatori che adsorbimenti di basi in fase gassosa. Questi metodi hanno il vantaggio di poter essere utilizzati anche ad alta temperatura e durante un processo catalitico, ma non è possibile distinguere tra un adsorbimento di tipo fisico o chimico nè differenziare tra quantità di acido e varie forze acide. Per risolvere l’ultimo problema si è pensato di sfruttare l’attività catalitica delle superfici, ma nessuno dei tre metodi è comunque in grado di distinguere tra acidi di Brønsted e acidi di Lewis e ciò è utile per capire l’azione catalitica di una superficie acida [1].

Sebbene non esclusiva, la misura dell’acidità di Lewis sulla superficie di ossidi è in generale fornita dall’adsorbimento di CO e dalla conseguente misura dello spostamento della frequenza di stiramento del legame C-O indotta dal legame con un catione superficiale [2]. La CO è un’eccellente molecola sonda poichè mostra una ridottissima tendenza a reagire, a dissociarsi, polimerizzare, ecc. . . . Oltretutto, la sua frequenza vibrazionale è molto sensibile a piccole variazioni dell’ambiente circostante un dato catione superficiale e gli spettri infrarossi (IR) forniscono uno strumento potente per identificare e classificare l’acidità dei vari siti. Analisi molto accurate dei meccanismi che stanno alla base dello spostamento in ν del CO sono stati riportati in passato e sono state stabilite precise correlazioni tra il campo elettrico locale presso il catione, la sua acidità di Lewis, e le proprietà vibrazionali del CO adsorbita [3]. Rispetto a ciò, la determinazione dell’acidità di Lewis attraverso l’uso del CO come molecola sonda può essere considerato un campo maturo.

Le cose non sono così semplici quando si è interessati a misurare la basicità superficiale. Anche in questo caso si può definire una forza basica come l’abilità di una superficie di convertire un acido elettricamente neutro adsorbito nella sua base coniugata, cioè l’abilità

della superficie di donare una coppia di elettroni ad un acido adsorbito. La quantità di base di un solido è espressa come il numero (o mmol) di siti basici per unità di peso o per unità di area superficiale. Ci sono principalmente due metodi per la misura della forza e della quantità di siti basici; la titolazione di acido benzoico usando degli indicatori e adsorbimento di acido gassoso.

Per quanto riguarda il primo metodo, quando un indicatore acido neutro viene adsorbito su una superficie basica, il colore dell'indicatore vira verso quello della sua base coniugata. La forza basica della superficie viene perciò determinata approssimativamente osservando il cambiamento di colore in un intervallo di $pK_A = pK_{BH}$ utilizzando benzene oppure iso-ottano come solventi. La quantità di siti basici può invece essere determinata titolando una sospensione in benzene di un solido su cui è stato precedentemente fatto adsorbire un indicatore nella sua forma di base coniugata, con acido benzoico disciolto in benzene. I titoli dell'acido benzoico sono una misura della quantità di siti basici che hanno una forza basica corrispondente al pK_{BH} dell'indicatore utilizzato [1].

I problemi sorgono con l'adsorbimento di acido in forma gassosa; la prima ragione è che non c'è un semplice legante che si lega agli anioni ossigeno senza reagire chimicamente con la superficie, portando a forti distorsioni geometriche dell'assorbato e anche a frammentazione. Una molecola che è stata utilizzata per questo scopo è la CO_2 . Essa reagisce con gli anioni ossigeno superficiali, O^{2-} , per formare carbonati superficiali CO_3^{2-} . L'energia di legame, la deviazione dalla linearità della molecola di CO_2 adsorbita, lo spostamento del modo di stiramento del legame C-O sono tutte funzioni dell'entità del trasferimento di carica dall'anione ossigeno superficiale agli orbitali vuoti della molecola di CO_2 [4] [5]. Sfortunatamente, sia la CO_2 neutra che la specie carbonato, CO_3^{2-} , tendono a legarsi all'ossigeno superficiale in vari modi, formando complessi monodentati e bidentati e portando quindi a significative complessità delle specie adsorbite e degli spettri risultanti [6]. Rispet-

to a ciò, mentre la CO_3^{2-} è stata usata per distinguere la reattività e la basicità di qualche semplice ossido, essa non rappresenta una sonda così potente e universale della basicità di Lewis come la CO lo è per l'acidità di Lewis.

Recentemente, il forte acido di Lewis BF_3 , è stato utilizzato per caratterizzare la basicità superficiale di ossidi come Cr_2O_3 e SnO_2 [7] [8].

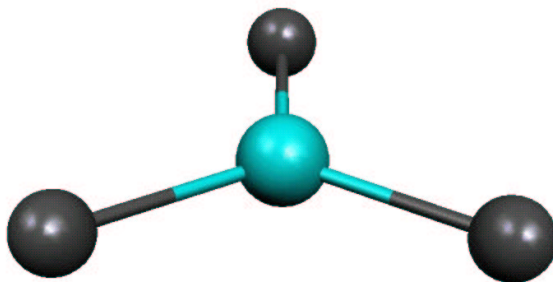


Figura 1.1: La molecola di BF_3 ; gruppo puntuale D_{3h}

Il BF_3 è stato preferito ad altre molecole contenenti boro poichè non dimerizza come il BH_3 , non polimerizza come BI_3 e non si idrolizza come BBr_3 e BCl_3 . Sono stati usati spettri di desorbimento termico (TDS) e spettroscopia di fotoemmissione di raggi X (XPS) per caratterizzare la basicità di vari siti sulle due superfici. In passato era già stato utilizzato il BF_3 per misurare la basicità di composti organici [9] [10]. Anche il BF_3 non è una molecola sonda ideale. Difatti, a temperature elevate tende a dissociarsi anche su superfici non reattive mentre su qualche ossido si frammenta anche a basse temperature [8]. Malgrado questi problemi intrinseci, il BF_3 rappresenta in principio un interessante legante per monitorare e individuare siti a diversa basicità di Lewis su una superficie di ossido. In questo lavoro è riportata una correlazione diretta tra le proprietà misurabili del BF_3 adsorbito (in particolare spettri IR, XPS e TDS) e indicatori della basicità di Lewis di un dato sito.

Capitolo 2

Metodi computazionali

Tutti i calcoli sono basati sulla teoria del funzionale densità (DFT) la quale a sua volta si poggia sull'approssimazione di Born-Oppenheimer che tiene conto della grande differenza di massa tra nuclei ed elettroni. Si possono considerare i nuclei fermi e risolvere l'equazione di Schrödinger per gli elettroni nel potenziale elettrico statico originato dai nuclei nelle posizioni date. Adottando varie disposizioni spaziali dei nuclei si reitera il calcolo fino a costruire la superficie dell'energia potenziale del sistema considerato e identificando la conformazione di equilibrio col punto più basso di tale superficie.

2.1 Approssimazione di Born-Oppenheimer

Per meglio comprendere il funzionamento dell'approssimazione di B-O prendiamo in esame un sistema unidimensionale come lo ione molecolare H_2^+ nel quale il moto sia ristretto alla direzione dell'asse x . L'hamiltoniano completo del problema $\mathcal{H}$ è:

$$\mathcal{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d^2}{dx^2} - \sum_j \frac{h^2}{2m_j} \frac{d^2}{dX_j^2} + V(x, X_1, X_2) \quad (2.1)$$

dove x è la posizione dell'elettrone e X_j con $j = 1, 2$ è la posizione dei due nuclei. L'equazione di Shrödinger è:

$$\mathcal{H}\Psi(x, X_1, X_2) = \varepsilon\Psi(x, X_1, X_2) \quad (2.2)$$

Una possibile soluzione è:

$$\Psi(x, X_1, X_2) = \psi(x; X_1, X_2)\chi(X_1, X_2) \quad (2.3)$$

dove con $\psi(x; X_1, X_2)$ s'intende che la funzione d'onda elettronica dipende in via parametrica dalle coordinate dei due nuclei, cioè si ottiene una funzione d'onda $\psi(x)$ diversa per ogni disposizione dei due nuclei. Introducendo la 2.3 nella 2.2 si ottiene

$$\begin{aligned} \mathcal{H}\psi\chi = & -\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \chi - \sum_j \frac{\hbar^2}{2m_j} \frac{\partial^2 \chi}{\partial X_j^2} \psi - \sum_j \frac{\hbar^2}{2m_j} \left(2 \frac{\partial \psi}{\partial X_j} \frac{\partial \chi}{\partial X_j} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial X_j^2} \chi \right) \\ & + V(x, X_1, X_2) \psi \chi \end{aligned}$$

o, in maniera più compatta:

$$\mathcal{H}\psi\chi = \varepsilon' \psi\chi - \sum_j \frac{\hbar^2}{2m_j} \left(2 \frac{\partial \psi}{\partial X_j} \frac{\partial \chi}{\partial X_j} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial X_j^2} \chi \right) \quad (2.4)$$

dove ε' rappresenta l'autovalore dell'equazione

$$-\sum_j \frac{\hbar^2}{2m_j} \frac{\partial^2 \chi}{\partial X_j^2} + E(X_1, X_2) \chi = \varepsilon' \chi \quad (2.5)$$

ed E è l'autovalore che si ottiene risolvendo

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x, X_1, X_2) \psi = E(X_1, X_2) \psi \quad (2.6)$$

L'approssimazione di Born-Oppenheimer consiste nel porre uguale a zero il termine

$$-\sum_j \frac{\hbar^2}{2m_j} \left(2 \frac{\partial \psi}{\partial X_j} \frac{\partial \chi}{\partial X_j} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial X_j^2} \chi \right) \quad (2.7)$$

che compare nell'equazione di Shrödinger 2.4. In realtà esso non è esattamente zero ma è piccolissimo in confronto a $\varepsilon'\psi\chi$ poichè al denominatore compaiono le masse nucleari, quindi può essere trascurato. In questo modo le equazioni 2.5 e 2.6 diventano soluzioni del problema: l'eq. 2.6 è l'equazione di Shrödinger relativa ad un elettrone posto nel potenziale $V(x, X_1, X_2)$ che dipende dalla posizione fissa dei due nuclei. La sua soluzione è la funzione d'onda elettronica ψ e l'autovalore $E(X_1, X_2)$ è il contributo elettronico all'energia totale più l'energia potenziale della repulsione internucleare. È proprio questa funzione che fornisce la curva dell'energia potenziale il cui minimo corrisponde alla situazione d'equilibrio. L'eq. 2.5 invece rappresenta l'equazione di Shrödinger per la funzione d'onda χ dei nuclei quando l'energia potenziale ha la forma della curva dell'energia potenziale del sistema. Il suo autovalore è l'energia totale della molecola nei limiti dell'approssimazione di Born-Oppenheimer.

Più in generale, l'hamiltoniano per un insieme dato di posizioni $\mathbf{R}$ dei nuclei è:

$$\mathcal{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \sum_i^n \nabla_i^2 - \sum_i^n \sum_I^N \frac{Z_i e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{Ii}} + \frac{1}{2} \sum_{i,j}^n \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} \quad (2.8)$$

Di solito nell'hamiltoniano $\mathcal{H}$ si esclude l'energia di repulsione internucleare e la si aggiunge poi come termine classico alla fine del calcolo. La soluzione di questa equazione si può ottenere con due metodi:

- metodo *ab initio* in cui si sceglie un modello per la funzione d'onda elettronica e si risolve l'eq. 2.8 utilizzando solamente i valori delle costanti fondamentali e il numero atomico dei nuclei. L'accuratezza di questo metodo è determinata principalmente dal modello prescelto per la funzione d'onda;
- metodi semiempirici che sfruttano una forma semplificata dell' hamiltoniano e parametri regolabili il cui valore è stato ottenuto sperimentalmente.

2.2 Hartree-Fock

Un approccio *ab-initio* al problema è rappresentato dal metodo Hartree-Fock, in cui si considera che ciascun elettrone si muova nel campo dei nuclei e nel campo medio degli altri $n - 1$ elettroni. Si cerca una soluzione sotto forma di determinante di Slater:

$$\psi(1, 2, \dots, N) = \left(\frac{1}{N!} \right)^{(\frac{1}{2})} \begin{vmatrix} \phi_a(1) & \phi_b(1) & \dots & \phi_z(1) \\ \phi_a(2) & \phi_b(2) & \dots & \phi_z(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_a(N) & \phi_b(N) & \dots & \phi_z(N) \end{vmatrix} \quad (2.9)$$

dove con $\phi_i(n)$ si indica l' n -esimo spinorbitale e l'indice i comprende sia lo stato di spin che quello spaziale. Gli spinorbitali si calcolano con la teoria variazionale che comporta la ricerca del minimo rapporto di Rayleigh

$$\varepsilon = \frac{\int \psi^* \mathcal{H} \psi \, dx}{\int \psi^* \psi \, dx} \quad (2.10)$$

facendo dipendere le ψ da uno o più parametri da minimizzare sotto il vincolo dell'ortonormalità degli spinorbitali. Dall'applicazione del procedimento derivano le equazioni di Hartree-Fock per i singoli spinorbitali del tipo

$$f_n \phi_i(n) = \varepsilon_i \phi_i(n) \quad (2.11)$$

con ε_i energia orbitalica dello spinorbitale e f_i operatore di Fock che tiene conto sia della repulsione elettrostatica fra gli elettroni che dello scambio dovuto alla correlazione tra gli spin. Un singolo spinorbitale viene ricavato risolvendo l'equazione 2.11 col corrispondente operatore di Fock f_i . Quest'ultimo però dipende dagli spinorbitali degli altri $n - 1$ elettroni; è come se per cercare una soluzione si avesse bisogno di tutte le altre soluzioni. Nella pratica si comincia con un insieme di prova di spinorbitali con cui si forma l'operatore di Fock, poi si risolvono le equazioni di HF ottenendo un insieme di spinorbitali con cui si costruisce

un operatore di Fock migliore del precedente e così via; ci si arresta quando le soluzioni risultano autoc coerenti, cioè quando viene soddisfatto il criterio di convergenza.

2.3 Teoria del funzionale densità

Il limite migliore del metodo HF sta nel fatto di non tenere conto della correlazione elettronica. Grazie a due teoremi di Hohenberg e Kohn del 1964 e al metodo computazionale di Kohn e Sham dell'anno successivo, si dimostra che l'energia di un sistema elettronico può essere formulata in funzione della densità di probabilità elettronica ρ . In un sistema ad n elettroni, $\rho(\vec{r})$ è la densità elettronica totale nel punto $\vec{r}$. L'energia elettronica si definisce *funzionale della densità* elettronica ($E[\rho]$), nel senso che ad una data funzione della densità $\rho(\vec{r})$ corrisponde una sola energia.

L'esatta energia dello stato fondamentale E di un sistema ad n elettroni si può scrivere come:

$$\begin{aligned} E[\rho] = & -\frac{\hbar^2}{2m_e} \sum_{i=1}^n \int \psi_i^*(\vec{r}_1) \nabla_1^2 \psi_i(\vec{r}_1) d\vec{r}_1 - \sum_{I=1}^N \int \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{I1}} \rho(\vec{r}_1) d\vec{r}_1 \\ & + \frac{1}{2} \int \frac{\rho(\vec{r}_1) \rho(\vec{r}_2) e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 + E_{XC}[\rho] \end{aligned} \quad (2.12)$$

dove gli orbitali spaziali monoelettronici ψ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) sono gli orbitali di Kohn-Sham, soluzioni delle equazioni di Kohn-Sham riportate in seguito. L'esatta densità di carica dello stato fondamentale è data da:

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n |\psi_i(\vec{r})|^2 \quad (2.13)$$

dove la sommatoria si estende a tutti gli orbitali di Kohn-Sham occupati. Il primo termine dell'equazione 2.12 rappresenta l'energia cinetica degli elettroni; il secondo rappresenta l'attrazione elettrone-nucleo per tutti gli N nuclei; il terzo termine rappresenta l'interazione elettrostatica fra la distribuzione di carica totale in $\vec{r}_1$ e in $\vec{r}_2$; l'ultimo termine rappresenta

l'energia di correlazione e di scambio del sistema. Anch'esso è funzione della densità elettronica e tiene conto di tutte le interazioni non classiche tra elettroni. Purtroppo il teorema di Hohenberg-Kohn ci dice che E e quindi anche E_{XC} devono essere funzionali della densità elettronica, ma non fa alcun riferimento a quale forma analitica debbano avere, per cui si è costretti ad adottare forme approssimate.

Gli orbitali di Kohn-Sham sono, come precedentemente accennato, soluzioni delle equazioni di Kohn-Sham che hanno la forma

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \sum_{I=1}^N \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{I1}} + \int \frac{\rho(\vec{r}_2) e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} d\vec{r}_2 + V_{XC}(\vec{r}_1) \right\} \psi_i(\vec{r}_1) = \varepsilon_i \psi_i(\vec{r}_1) \quad (2.14)$$

dove ε_i sono le energie degli orbitali (KS) e il potenziale di scambio e correlazione, V_{XC} , è la derivata funzionale dell'energia di scambio e correlazione:

$$V_{XC}[\rho] = \frac{\delta E_{XC}[\rho]}{\delta \rho} \quad (2.15)$$

Se è nota E_{XC} , si ottiene anche V_{XC} . Le equazioni di KS si risolvono in maniera autoconsistente, come nel caso delle equazioni di Hartree-Fock. Dapprima si ipotizza una forma approssimata per la E_{XC} , poi si calcola V_{XC} in funzione di $\vec{r}$. Il sistema di equazioni di KS si risolve poi per ottenere un insieme iniziale di orbitali KS. Da tale insieme si riparte per calcolare una densità più accettabile mediante l'eq. 2.13 e si reitera il processo fino a quando densità ed energia di correlazione di scambio non convergono entro un campo di tolleranza. Infine dall'eq. 2.12 si ricava l'energia elettronica.

2.3.1 Metodo LDA e LSDA

Il problema principale della teoria del funzionale densità è la ricerca di una valida espressione per descrivere l'energia di scambio e correlazione del sistema E_{XC} ; sono stati escogitati parecchi sistemi per ottenere le forme approssimate di E_{XC} . Nell'*approssimazione della*

densità locale (LDA) essa è

$$E_{XC} = \int \rho(\vec{r}) \varepsilon_{XC}[\rho(\vec{r})] d\vec{r} \quad (2.16)$$

dove $\varepsilon_{XC}[\rho(\vec{r})]$ è l'energia di scambio e correlazione in un gas omogeneo di elettroni di densità costante (*jellium*). Nella *local spin density approximation* (LSDA), si separa la densità elettronica in due termini, uno per ogni configurazione di spin. Nei sistemi a shell chiusa la LSDA dà gli stessi risultati della LDA. In un ipotetico *jellium*, un numero infinito di elettroni viaggiano attraverso una distribuzione uniforme e continua di carica positiva costruita in modo da conservare l'elettroneutralità. Nel caso in cui si applica la LDA si assume che in ogni punto dello spazio il funzionale di scambio e correlazione abbia la stessa forma del *jellium* con la stessa densità elettronica oppure che vari molto lentamente. Tuttavia nei sistemi reali la carica positiva non è distribuita uniformemente come nel modello a *jellium* ma è localizzata solo attorno ai nuclei, quindi la densità varia rapidamente e i calcoli LDA spesso non sono in buon accordo con i risultati sperimentali. Metodi più accurati devono superare la condizione di non uniformità del gas di elettroni.

2.3.2 Metodi del gradiente corretto

Un primo passo per superare l'approssimazione a *jellium* della densità è quello di considerare l'energia di scambio e correlazione non solo in funzione della densità elettronica, ma anche delle sue derivate rispetto alle coordinate nucleari. Tra i vari funzionali costruiti col metodo del gradiente corretto vanno ricordati quello di Becke per la correzione dell'energia di scambio LSDA [11] e quello di Lee, Yang e Parr per l'energia di correlazione [12].

2.3.3 Metodo B3LYP

Un ulteriore affinamento per risolvere il problema della ricerca dell'espressione di E_{XC} è rappresentato dai metodi ibridi. In tali metodi il termine di scambio è in parte calcolato col

metodo HF in parte col metodo DFT. Un esempio è il metodo B3LYP nel quale il termine di scambio e correlazione assume la forma:

$$E_{XC}^{B3LYP} = AE_X^{X\alpha} + (1 - A) E_X^{HF} + B\Delta E_X^{Becke} + E_C^{VWN} + \Delta E_C^{nl} \quad (2.17)$$

dove $E_x^{X\alpha}$ è il funzionale di scambio di Slater con coefficiente $\alpha = 2/3$, E_X^{HF} è il termine di scambio calcolato a livello Hartree-Fock, ΔE_X^{Becke} è la differenza tra il funzionale di scambio di Becke a tre parametri (B3) [13] ed il termine esatto HF, E_C^{VWN} è un termine di correlazione locale di Vosko, Wilk e Nusair, ed infine ΔE_C^{nl} è la parte di correlazione elettronica non locale calcolata secondo l'espressione di Lee, Yang, Parr (LYP) [12]. I valori dei tre parametri A, B e C sono quelli calcolati da Becke mediante un fitting di energie e potenziali di ionizzazione per differenti sistemi atomici.

I nostri calcoli si basano sulla teoria del funzionale densità e viene usato il funzionale del gradiente di scambio corretto con i tre parametri di Becke in combinazione col funzionale di correlazione di Lee, Yang e Parr (B3LYP).

2.4 Funzioni di base

Finora abbiamo descritto vari metodi con cui trovare la superficie dell'energia potenziale del sistema. Per fare ciò è necessario descrivere gli orbitali con appositi set di funzioni di base. Gli orbitali molecolari sono comunemente espressi come combinazioni lineari di orbitali atomici (LCAO):

$$\psi_i = \sum_{\mu=1}^n c_{\mu i} \phi_{\mu} \quad (2.18)$$

Gli orbitali atomici (AO) sono soluzioni delle equazioni di Hartree-Fock monoelettroniche. Le funzioni atomiche (ϕ_{μ}) vennero in principio descritte tramite orbitali di tipo Slater (STO) per la loro somiglianza con gli orbitali atomici dell'atomo d'idrogeno. Gli STO sono

descritte da funzioni che dipendono dalle coordinate sferiche:

$$\phi_i(\zeta, n, m, l; r, \theta, \phi) = N r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (2.19)$$

dove N è il fattore di normalizzazione, ζ è l'esponente, r , θ e ϕ sono le coordinate sferiche e Y_{lm} è la parte relativa al momento angolare che descrive la forma dell'orbitale. I numeri n , l e m sono rispettivamente il numero quantico principale, quello relativo al momento angolare e quello magnetico. Purtroppo l'utilizzo degli STO è limitata in quanto non sono adatti a calcoli di integrali bieletronici, quindi vennero introdotti gli orbitali di tipo gaussiano (GTO) [14]. Si possono approssimare gli STO sommando un numero adeguato di GTO con esponenti e coefficienti diversi. Le GTO hanno la forma

$$g(\alpha, l, m, n; x, y, z) = N e^{-\alpha r^2} x^l y^m z^n \quad (2.20)$$

N è sempre il fattore di normalizzazione, α è l'esponente e x , y , z sono le coordinate cartesiane, m , n e l sono gli esponenti degli integrali di coordinate cartesiane: $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$. L'insieme di base più semplice è quello minimale (mb), in cui si adopera una sola funzione per rappresentare ciascuno degli orbitali; purtroppo con un insieme di base così povero non si riescono a fare calcoli accurati: per raggiungere valori di energia prossimi al limite di Hartree-Fock, dati dall'espressione variazionale 2.10 che non tiene conto della correlazione elettronica, sono necessari allora set di base più ampi. Nei calcoli molecolari le GTO devono essere *contratte* [15], il che significa che vengono utilizzate opportune combinazioni lineari di GTO come funzioni di base.

2.4.1 Contrazioni e loro notazione

Per quanto riguarda gli STO, il numero di contrazioni usato per rappresentare un singolo STO (cioè ζ) è indice della bontà del set. Possono esserci basi a singola zeta (SZ), doppia zeta (DZ), ecc... Le gaussiane invece sono raggruppate in shell con lo stesso numero L

e si utilizzano shell di diverso L per ottenere le contrazioni desiderate. Una notazione largamente utilizzata è quella di Pople: con n-ijG o n-ijkG si indica che si utilizzano n gaussiane primitive per le shell più interne e ij- o ijk- gaussiane primitive (doppia z o tripla zeta rispettivamente) per le contrazioni riguardanti le shell di valenza. Una formula del tipo 6-31G indica che si usa una sola gaussiana per descrivere la shell più interna, ma tale funzione risulta dalla contrazione di sei primitive. Ogni orbitale dello strato di valenza è rappresentato da due funzioni, una gaussiana contratta di tre primitive e una singola primitiva.

Per includere nella descrizione il comportamento degli elettroni di valenza si aggiungono al set di base altre funzioni, dette diffuse (+), con cui si migliorano i calcoli, ad es., di legami deboli. Da ultimo si possono introdurre anche funzioni di polarizzazione (*) per meglio descrivere spostamenti di carica non uniformi; tali funzioni hanno semplicemente un valore del momento angolare L superiore a quello necessario a descrivere l'atomo considerato.

2.4.2 Pseudopotenziali

Spesso durante una reazione chimica gli orbitali più interni non cambiano significativamente, quindi possono essere trattati come un potenziale mediato così da ridurre il tempo di calcolo senza perdere in qualità dei risultati. Vennero così sviluppati i potenziali efficaci di core (*effective core potentials*, ECP) [16], [17], [18]. Gli ECP sono operatori monoelettronici che vanno sostituiti a quelli che descrivono l'interazione tra gli elettroni più interni e quelli di valenza. Gli ECP sono definiti dai parametri della seguente espansione:

$$ECP(r) = \sum_{i=1}^M d_i r^{n_i} e^{-\zeta_i r^2} \quad (2.21)$$

dove M è il numero di termini dell'espansione, d_i è un coefficiente per ogni termine, r è la distanza dal nucleo, n_i è una potenza di r per l' i -esimo termine e ζ_i è l'esponente per l' i -esimo termine. Ogni ECP sarà caratterizzato da un coefficiente (d_i), una potenza di r

(n_i) e dall'esponente nella gaussiana (ζ_i) . Gli ECP possono descrivere sia uno *small core*, cioè gli orbitali mediati sono solo quelli delle shell più interne, sia un *large core*, in cui vengono compresi orbitali anche delle shell di valenza.

2.5 Il modello a Cluster

Per la trattazione delle superfici degli ossidi alcalino-terrosi considerati abbiamo adottato il modello a cluster preferendolo ai conti periodici. Questa scelta è stata dettata principalmente dal fatto che molti fenomeni fisici come l'interazione di un sito catalitico, coinvolgono specie ben localizzate alla superficie. E' quindi possibile descrivere il substrato utilizzando un cluster formato da un numero finito di atomi o ioni in modo da riprodurre adeguatamente il sito d'interesse. Un cluster semplicemente ritagliato in questo modo non è però una buona rappresentazione poichè ai bordi si creano degli effetti non riscontrabili nella realtà. Essi derivano dalla mancata descrizione della repulsione di scambio tra gli ioni o atomi del bordo e l'intorno del cluster e dall'assenza del contributo elettrostatico a lungo raggio derivante dalla superficie infinita.

Quest'ultimo fattore è tanto più importante nei solidi ionici, in cui il campo di Madelung riveste un ruolo fondamentale nella descrizione del potenziale. Di solito si utilizza il metodo dell'*embedding*: si immerge il cluster in un intorno che dipende molto dal tipo di solido in esame. Nel nostro caso l'embedding è costituito da cariche puntuali di valore ± 2 (PC), in modo tale da avere una fedele riproduzione del potenziale di Madelung sul sito di adsorbimento presso in esame. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Se si considera una coppia di ioni separati da una distanza r , l'energia elettrostatica di attrazione tra i due è data dalla legge di Coulomb:

$$E = \frac{Z^+ Z^- e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.22)$$

ma quando si ha a che fare con un cristallo ci sono più interazioni da tenere in considerazione che non nel caso di una coppia di ioni. Nei reticoli cubici a facce centrate (fcc), come nel caso degli ossidi di metalli alcalino-terrosi, uno ione risente di energia attrattiva dai sei primi vicini, repulsiva dai dodici secondi, ecc. . . L'energia elettrostatica di una coppia di ioni all'interno di un cristallo ionico assume perciò la forma

$$E = A \frac{Z^+ Z^- e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.23)$$

dove A è la costante di Madelung. Essa dipende esclusivamente dalla geometria del reticolo ed è una sommatoria di termini che dipende dal numero di vicini successivi e dalla loro distanza dall'atomo preso in considerazione. Per tenere conto del campo di Madelung si sono sviluppate varie tecniche di embedding, che vanno dalle funzioni di Green a metodi empirici per descrivere l'intorno del cluster.

Nel caso di cristalli ionici è necessaria una descrizione accurata del potenziale elettrostatico esterno a lungo raggio generato dal cristallo infinito che non è inclusa nella semplice trattazione del cluster nudo. Si utilizzano a tal proposito dei potenziali esterni $V_{ext}(r)$ definiti come sommatoria dei contributi $V_i(r)$ centrati sugli atomi del substrato, R_i :

$$V_{ext}(r) = \sum_i v_i(r - R_i) \quad (2.24)$$

V_i di solito viene trattato come una semplice carica puntuale, e i diversi schemi di embedding differiscono solamente nel modo in cui si calcolano gli integrali $\langle \mu(r) | V_{ext}(r) | \nu(r) \rangle$

L'impiego di potenziali esterni comporta però una serie di problemi: ad esempio l'interruzione del flusso di carica ai bordi del cluster non è compensata in alcun modo e l'assenza della repulsione di Pauli tra gli elettroni degli ioni di bordo e le cariche puntuali determina una polarizzazione di elevata entità degli ioni ai bordi del cluster non riscontrabile in natura; essa è particolarmente rilevante nel caso degli anioni in quanto hanno una nuvola elettronica maggiormente estesa. Come conseguenza la funzione d'onda del cluster si

estende oltre le dimensioni del cluster stesso. Oltretutto questa polarizzazione "innaturale" non permette di rilassare i gradi di libertà tra cluster e PC perchè in tal caso le due parti collasserebbero.

Per evitare la polarizzazione artificiale degli anioni O^{2-} sul bordo del cluster, abbiamo sostituito le cariche positive all'interfaccia con potenziali di core efficaci (ECP), senza le funzioni d'onda ad essi associate, che forniscono una rappresentazione della dimensione finita del catione. Con gli ECP si ovvia anche al problema di rappresentare la repulsione di scambio tra gli elettroni degli ioni ossido e i cationi descritti mediante ECP. I cationi d'interfaccia trattati in questo modo sono denotati in seguito come M^* .

2.6 Dettagli del calcolo

In questo lavoro di tesi, l'interazione del BF_3 con diversi siti di ossidi di metalli alcalino-terrosi è stata modellizzata tramite l'impiego di cluster circondati da cariche puntuali ± 2 . Per tutti gli ossidi sono stati considerati siti di terrazza (100) centrati su un ossigeno. La stechiometria di tali cluster è la stessa per tutte le terrazze: $M_9O_9M_{16}^*$

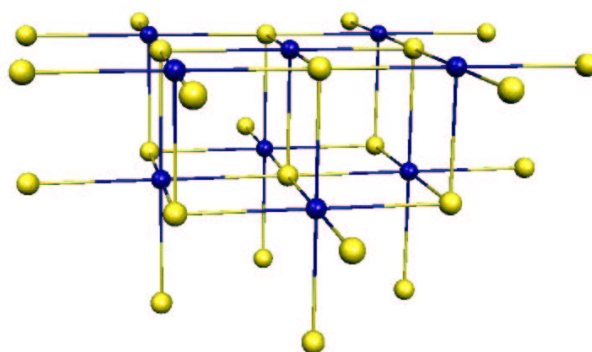


Figura 2.1: Modello di terrazza (100); in blu sono gli atomi di ossigeno, in giallo gli atomi del metallo.

Per MgO e CaO sono stati considerati anche anioni a bassa coordinazione (LC) presso spigoli, gradini e vertici. I cluster corrispondenti sono $M_{10}O_{10}M_{14}^*$ (spigoli), $M_{11}O_{11}M_{13}^*$ (gradini), $M_4O_7M_9^*$ (vertici).

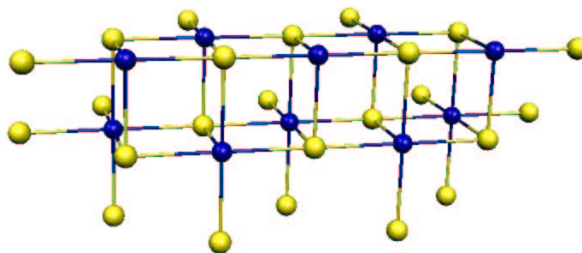


Figura 2.2: Modello di spigolo.

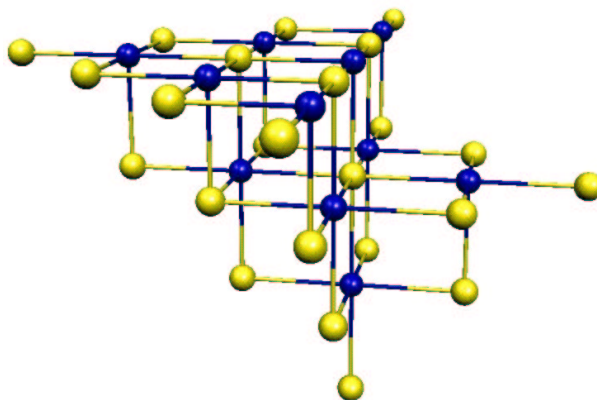


Figura 2.3: Modello di gradino.

Per l'adsorbimento sui siti di terrazza di ossidi superficiali abbiamo lasciato liberi di rilassarsi solo l'anione ossigeno centrale e la molecola di BF_3 adsorbita; per i siti di bordo sono stati inclusi rispettivamente anche i quattro e i tre cationi vicini. È stato utilizzato il set di base 6-31+G* [19] sugli atomi di B e F. Su tutti gli ossidi, gli ioni O sono stati descritti con una base 6-31G; gli anioni ossido dove si lega il BF_3 (sito di adsorbimento)

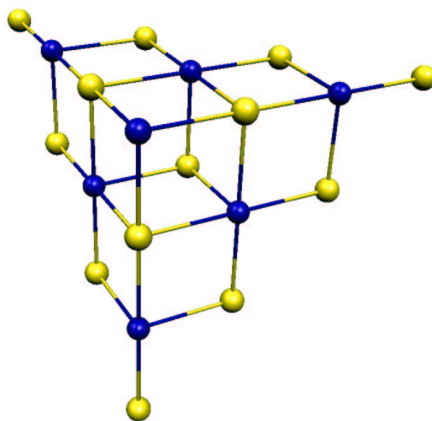


Figura 2.4: Modello di vertice.

sono stati descritti con la base 6-31+G*, più flessibile. I cationi Mg^{2+} sono stati trattati con una base 6-31G [20] tranne quelli primi vicini al sito di adsorbimento dove è stata utilizzata una base 6-31G*. I cationi Ca^{2+} , Sr^{2+} e Ba^{2+} sono stati trattati con una base lanl2dz [16], [17], [18] associata all'ECP lanl2 che descrive uno *small core*. Il set di base dei cationi più vicini al BF_3 è stato aumentato con una funzione di polarizzazione d con esponenti rispettivamente $\alpha_{Ca} = 0.216$, $\alpha_{Sr} = 0.245$, $\alpha_{Ba} = 0.275$. I cationi all'interfaccia tra il cluster quantistico e il blocco di cariche puntuali hanno pseudopotenziale di tipo Stevens Basch, Krauss [21] per gli ioni Mg^{2+} , Ca^{2+} e Sr^{2+} e per Ba^{2+} un ECP del tipo lanl1 (che descrivono un *large core*).

L'adsorbimento di BF_3 sulle superfici di ossidi è stato comparato con l'interazione di BF_3 con una serie di molecole neutre con proprietà donatrici: NH_3 , H_2O , $(\text{CH}_3)_2\text{O}$, CH_3OH , $\text{P}(\text{CH}_3)_3$ e con diverse specie cariche: OH^- , CN^- , F^- e H^- . La struttura dell'addotto corrispondente, X-BF_3 dove X sta per la molecola donatrice, è stata completamente ottimizzata tramite gradienti analitici senza vincoli di simmetria. Le molecole coinvolte negli addotti col BF_3 sono state trattate usando una base 6-31+G*, tranne che per l'anione idruro e il

relativo addotto molecolare per cui si è preferita una base 6-31+G^{**}: l'unica con cui l'IP di H⁻ ha un valore ragionevole. Tutti i calcoli sono stati eseguiti tramite il programma *Gaussian-98* [22].

Capitolo 3

Risultati

In questo lavoro si sono presi in considerazione alcuni parametri geometrici relativi al BF_3 la cui variazione più o meno marcata è indice di una parziale donazione di carica dal sito basico al BF_3 . In tutti i complessi considerati si nota immediatamente un'importante distorsione geometrica del BF_3 , la cui struttura passa da trigonale planare a tetraedica. Si è andato ad indagare quindi l'angolo di legame $\alpha(\text{XBF})$ la cui variazione è indice di quanto il BF_3 si "chiuda" quando forma i complessi. Tali valori sono stati presi come media dei tre angoli $\alpha(\text{XBF})$ del complesso. Un altro parametro importante è la distanza B-F: il legame con una forte specie donatrice ha per risultato il parziale popolamento di un orbitale B-F di antilegame con il conseguente allungamento della distanza B-F. Nel BF_3 libero il valore calcolato di $r(\text{B-F})$ è 1.322 Å (1.312 Å è il valore sperimentale) [23]; nei complessi X- BF_3 l'allungamento della distanza B-F fornisce una misura dell'estensione della carica donata da X a BF_3 . I valori della distanza B-F riportati in seguito, sono stati calcolati come nel caso dell'angolo $\alpha(\text{XBF})$, cioè come media delle tre distanze B-F. Un altro parametro geometrico che è stato considerato è la distanza B-X. Ci si aspetta che un legame più forte, con un pronunciato carattere donatore, avrà come conseguenza una distanza più corta. Sicuramente questo tipo di comparazione è pienamente giustificata

quando sono considerati leganti contenenti O poiché in questo caso la dimensione atomica del donatore è la stessa. Il confronto non ha significato quando sono considerati leganti contenenti N o P, o gli anioni, data la diversa dimensione atomica.

La struttura geometrica della molecola sonda BF_3 coordinata non è la sola indicazione dell'avvenuta donazione di carica dal legante. I cambiamenti nelle frequenze vibrazionali di stiramento del legame B-F sono direttamente poste in relazione con i cambiamenti negli angoli e nelle lunghezze di legame. Nei nostri calcoli questa quantità è riprodotta fedelmente per la molecola libera; ci si aspetta un'accuratezza simile per i complessi molecolari. Chiaramente, poiché la coordinazione di una specie donatrice implica un allungamento del legame B-F, ci aspettiamo che la corrispondente frequenza di stiramento decresca nel complesso. La frequenza di vibrazione di B-F è importante dal momento che è direttamente accessibile sperimentalmente attraverso spettroscopie IR o electron energy loss. Le frequenze vibrazionali sono state calcolate determinando la derivata seconda dell'energia totale rispetto alle coordinate interne. Con tale metodo le frequenze di stiramento del legame B-F per il BF_3 libero sono $\nu_s = 874 \text{ cm}^{-1}$, $\nu_{as} = 1438 \text{ cm}^{-1}$; i valori sperimentali sono 888 e 1436 cm^{-1} rispettivamente [24]. Data la sostanziale somiglianza dei due valori, non è stato applicato nessun fattore di scala alle frequenze calcolate.

Altre quantità considerate sono le energie dei livelli di core di legame di B(1s) e F(1s) delle molecole BF_3 adsorbite e del livello 1s dell'anione ossido a cui sono legate. In generale, gli spostamenti dei livelli di core rispetto alle unità separate e non interagenti, ossido da un lato e BF_3 dall'altro, forniscono una misura qualitativa, non quantitativa, del flusso di carica dalla superficie all'adsorbato, cioè del grado di basicità superficiale. Difatti si dovrebbe tenere a mente che molti effetti contribuiscono allo spostamento finale e che questo non può essere messo in relazione semplicemente alla quantità di carica trasferita. L'energia di un livello (ad es. di core) è il risultato di contributi dovuti agli effetti di stato

iniziale e finale [25]. Gli effetti di stato iniziale sono quelli che derivano dalla struttura elettronica determinata per il sistema neutro: una funzione d'onda per gli effetti di stato iniziale $\psi_i^{(n-1)}$, a $n - 1$ elettroni, si ottiene annichilendo l' i -esimo orbitale dalla funzione d'onda neutra SCF ad n elettroni; $\psi_i^{(n-1)} = a_i^\dagger \psi_{SCF}^{(n)}$ dove $a_i^\dagger$ è l'operatore di annichilazione dell' i -esimo orbitale SCF. I rimanenti orbitali non vengono fatti rilassare per schermare la buca lasciata dalla ionizzazione. L'energia corrispondente è quella dell'orbitale ionizzato, $-\varepsilon_i$. Per determinare gli effetti di stato finale, invece, si deve considerare la funzione SCF per lo stato finale a $n - 1$ elettroni, $\psi_{SCF}^{(n-1)}$, rilassando gli elettroni in presenza della buca ma senza che questa venga occupata da un elettrone delle shell più esterne. L'energia di $\psi_{SCF}^{(n-1)}$ è più bassa di quella $a_i^\dagger \psi_{SCF}^{(n)}$ che tiene conto degli effetti di stato iniziale e si parla di energia di rilassamento. L'energia di stato finale, che tiene conto del rilassamento, è data dalla differenza di energia tra gli stati iniziali e finali $E[\psi_{SCF}^{(n-1)}] - E[\psi_{SCF}^{(n)}]$. In questo lavoro abbiamo considerato i cambiamenti degli autovalori di Kohn-Sham, $-\varepsilon_i$, come misura degli spostamenti delle energie dei livelli di core che avvengono durante l'adsorbimento, in questo modo gli effetti dello stato finale non sono considerati. La quantità viene riportata come $\Delta\varepsilon_{1s}(F)$, $\Delta\varepsilon_{1s}(B)$ e $\Delta\varepsilon_{1s}(O)$, dove si assume una differenza positiva (negativa) dove lo spostamento è verso energie di livelli di core più piccole (o rispettivamente più grandi). Visto che siamo interessati a spostamenti relativi per una serie di sistemi, l'approssimazione di considerare gli effetti dello stato iniziale è giustificata e fornisce una misura interna consistente degli spostamenti dei livelli di core.

Da ultimo abbiamo considerato l'energia di legame del BF_3 col legante. Diversamente dagli altri parametri considerati sopra, l'energia di legame potrebbe essere meno indicativa del tipo di legame e del grado di basicità del legante. Infatti altri termini potrebbero contribuire all'energia di legame, come per esempio interazioni dipolo-dipolo, polarizzazioni intra-unità, ecc..., non direttamente collegate con la quantità di carica trasferita. Co-

munque, la misura sperimentale dell'energia di adsorbimento, derivata dalla spettroscopia TDS, è stata utilizzata per quantificare l'estensione della basicità superficiale e diventa rilevante uno studio teorico della potenziale correlazione tra la basicità dell'ossido e l'energia di legame.

Le osservabili descritte sopra sono indicatori indiretti della quantità di elettroni donati dal legante, e devono essere correlate con un altro termine che misuri in modo diretto la basicità dell'atomo donatore. Qui si possono usare due quantità, in qualche modo interconnesse. Una basicità più forte corrisponde a livelli dell'atomo donatore ad energia più alta; al contrario, se i livelli del donatore sono profondi in energia la loro tendenza a perdere carica elettronica sarà modesta. La posizione dei livelli del donore può essere derivata dal semplice valore di energia del più alto livello di Kohn-Sham occupato (HOMO) o, alternativamente, dal suo potenziale di ionizzazione verticale (IP). Quest'ultima è, a sua volta, una quantità misurabile sia per i leganti molecolari che per i siti superficiali dell'ossido. Comunque, i trend sono molto simili quando le energie degli HOMO sono riportate verso gli indicatori geometrici ed elettronici della basicità dei leganti; talvolta la correlazione è anche migliore di quella con i valori del potenziale di ionizzazione.

3.1 Addotti molecolari

In figura 3.1 sono mostrati le strutture geometriche degli addotti molecolari tra il BF_3 e piccole molecole neutre con proprietà donatrici (basiche), mentre in figura 3.2 gli addotti sono formati tra il BF_3 e alcune specie anioniche.

In tab. 3.1 sono riportate le proprietà geometriche calcolate dei complessi X-BF_3 assieme al potenziale di ionizzazione, all'energia dell'HOMO, alle frequenze di stiramento del legame B-F e all'intensità I del modo asimmetrico; in tab. 3.2 si trovano gli shift degli orbitali $1s$ di B, F, O e l'energia di legame tra il BF_3 e le molecole. La caratterizzazione delle

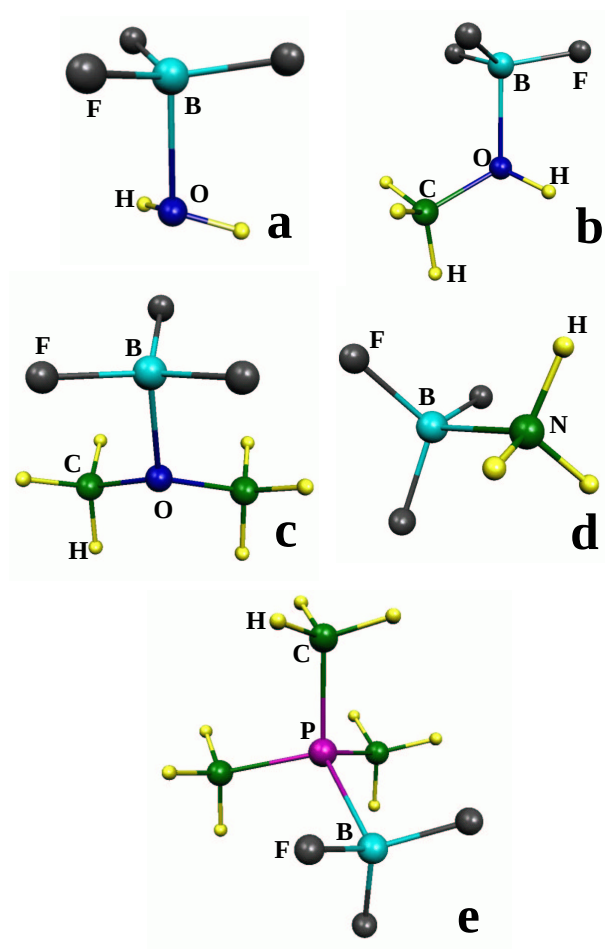


Figura 3.1: Addotti molecolari di molecole neutre col BF_3 : (a) $\text{H}_2\text{O}-\text{BF}_3$; (b) $\text{CH}_3\text{OH}-\text{BF}_3$; (c) $(\text{CH}_3)_2\text{O}-\text{BF}_3$; (d) NH_3-BF_3 ; (e) $\text{P}(\text{CH}_3)_3-\text{BF}_3$

proprietà geometriche ed elettroniche del BF_3 tramite piccole molecole è di grande utilità: esse hanno una basicità ben nota, ricavata dalle reazioni acido-base, ed un confronto tra i siti basici qui studiati e queste molecole ci fa capire immediatamente la collocazione di tali siti in un'ipotetica scala di basicità. Si nota che i leganti contenenti O formano dei

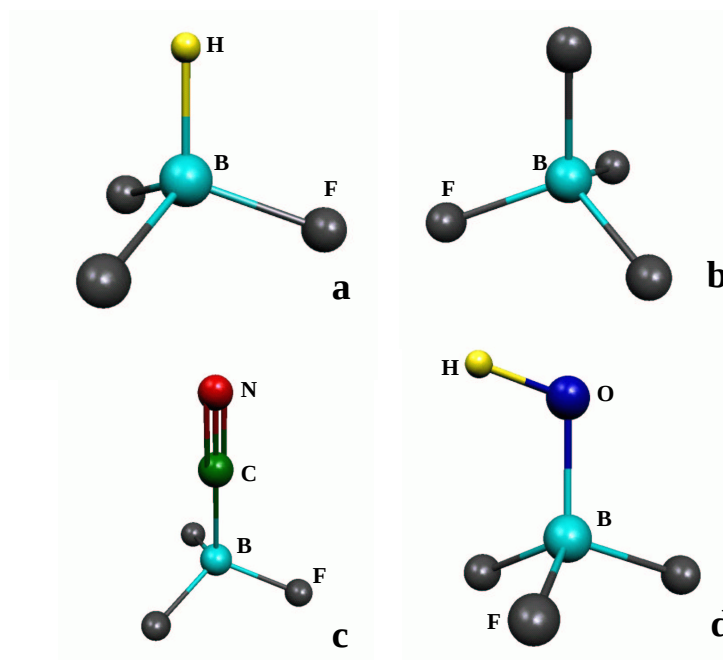


Figura 3.2: Addotti molecolari di anioni col BF_3 : (a) H^- - BF_3 ; (b) F^- - BF_3 ; (c) CN^- - BF_3 ; (d) OH^- - BF_3

legami relativamente deboli col BF_3 dell'ordine del mezzo eV [9]. L'acqua ha il più grosso potenziale di ionizzazione e il complesso $\text{H}_2\text{O}-\text{BF}_3$ mostra la maggiore distanza B-F, 1.815 Å, tab. 3.1, il minore spostamento nella frequenza di stiramento e nelle energie dei livelli di core F (1s) e B (1s), tab. 3.2. Sostituendo un atomo di H con un gruppo metilico, CH_3OH , la distanza B-O decresce a 1.707 Å e gli shift nelle frequenze vibrazionali e nei livelli di core diventano più pronunciati. Nel complesso col dimetil etere, $(\text{CH}_3)_2\text{O}-\text{BF}_3$, si osserva che tutti gli indicatori mostrano una basicità più alta della molecola, consistente con un potenziale di ionizzazione che è circa 2 eV più piccolo di quello dell'acqua. Notiamo che l'angolo $\alpha(\text{XBF})$ cambia molto poco con il legante.

Abbiamo considerato anche due leganti con proprietà basiche diverse, ammoniacca e trime-

	IP	E_{HOMO}	$r(\text{B-X})$	$r(\text{B-F})$	$\alpha(\text{XBF})$	ν_s	ν_{as}	$I(\nu_{as})$
	[eV]	[eV]	[Å]	[Å]	[°]	[cm ⁻¹]	[cm ⁻¹]	[Km/mol]
BF_3	15.29	11.98	—	1.322	—	874	1438	469
$\text{H}_2\text{O-BF}_3$	12.70	8.69	1.815	1.355	100.3	835	1319	467
$\text{CH}_3\text{OH-BF}_3$	10.89	7.67	1.707	1.365	102.1	827	1239	410
$(\text{CH}_3)_2\text{O-BF}_3$	9.96	7.17	1.694	1.368	102.9	806	1268	396
$\text{NH}_3\text{-BF}_3$	10.83	7.29	1.686	1.380	104.4	873	1226	425
$\text{P}(\text{CH}_3)_3\text{-BF}_3$	8.35	6.18	2.079	1.387	105.0	838	1151	266
$\text{CN}^-\text{-BF}_3$	4.04	—	1.644	1.411	108.8	669	1064	377
$\text{F}^-\text{-BF}_3$	3.52	—	1.418	1.418	109.4	741	1053	455
$\text{OH}^-\text{-BF}_3$	1.72	—	1.453	1.430	110.5	735	1172	243
$\text{H}^-\text{-BF}_3$	0.21	—	1.229	1.432	110.6	914	902	191

Tabella 3.1: Proprietà geometriche dei complessi molecolari X-BF₃

tilfosfina. NH₃ ha un potenziale di ionizzazione simile a quello del CH₃OH e gli indicatori di geometria del complesso col BF₃ sono anch'essi simili, tab. 3.1. D'altra parte, gli spostamenti dei livelli di core sono leggermente differenti, essendo più grandi per il boro che per il fluoro, al variare con i leganti contenenti ossigeno dove si trovano spostamenti maggiori per il livello 1s del fluoro, tab. 3.2. Anche l'energia di legame è maggiore, quasi doppia che per i leganti contenenti ossigeno. P(CH₃)₃ ha il potenziale di ionizzazione minore tra le molecole neutre considerate, e difatti osserviamo il legame B-F più lungo, il più piccolo stretching asimmetrico, ν_{as} , e i più grandi shift dei livelli di core di oro e fluoro. Ciò suggerisce un carattere basico più forte di P(CH₃)₃ ma non notiamo alcuna correlazione diretta con l'energia di legame che è di soli 0.61 eV. Il complesso P(CH₃)₃-BF₃ è stato caratterizzato sperimentalmente [26] e teoricamente con calcoli Hartree-Fock [27]. L'energia di legame sperimentale, 0.82 eV, è leggermente più alta di quella calcolata qui probabilmente

	$\Delta\varepsilon_{1s}(\text{F})$	$\Delta\varepsilon_{1s}(\text{B})$	$\Delta\varepsilon_{1s}(\text{O})$	D_e
	[eV]	[eV]	[eV]	[eV]
$\text{H}_2\text{O}-\text{BF}_3$	1.47	0.98	-2.67	0.42
$\text{CH}_3\text{OH}-\text{BF}_3$	1.84	1.36	-2.14	0.55
$(\text{CH}_3)_2\text{O}-\text{BF}_3$	2.00	1.51	-2.57	0.56
NH_3-BF_3	1.22	1.85	–	1.02
$\text{P}(\text{CH}_3)_3-\text{BF}_3$	2.49	2.45	–	0.61
$\text{CN}^- - \text{BF}_3$	6.92	6.86	–	2.30
$\text{F}^- - \text{BF}_3$	7.72	7.26	–	3.50
$\text{OH}^- - \text{BF}_3$	7.99	7.84	–	3.86
$\text{H}^- - \text{BF}_3$	8.89	8.93	–	4.01

Tabella 3.2: Shift dei livelli energetici 1s di B, F e O ed energia di legame nei complessi molecolari X-BF₃

per la presenza di contributi dispersivi nel legame che non sono propriamente descritti nel DFT.

Un'analisi speciale è richiesta per lo spostamento del livello 1s dell'atomo di ossigeno a cui si lega il BF₃. La presenza di un flusso di carica dalla molecola donatrice al frammento acido BF₃ ci si aspetta risulti in una stabilizzazione del livello 1s dell'ossigeno (spostamento negativo, $\Delta\varepsilon < 0$). Questo infatti è ciò che troviamo, tab. 3.2. Lo spostamento è grande, > 2 eV, e nella direzione giusta, ma al variare delle altre quantità considerate finora, non c'è una semplice correlazione con la basicità della molecola X. L'acqua, che è la base più debole considerata, esibisce il più grande $\Delta\varepsilon_{1s}(\text{O})$, -2.7 eV; il metanolo e il dimetil etere, chiaramente basi più forti, mostrano spostamenti minori, tab. 3.2. Questo suggerisce che la posizione del livello 1s dell'O è molto sensibile agli altri cambiamenti elettronici e non è semplicemente correlato alla quantità di carica trasferita. Questo risultato anticipa

la conclusione circa l'uso di $\Delta\epsilon_{1s}(\text{O})$ come misura della basicità superficiale delle superfici degli ossidi.

Consideriamo ora la formazione dei complessi di BF_3 con alcuni anioni stabili, CN^- , F^- , OH^- , H^- , tutti caratterizzati da affinità elettroniche positive delle corrispondenti unità neutre. Prima di tutto notiamo la maggiore forza del legame tra gli anioni e il BF_3 rispetto alle basi neutre, 2.30 eV per il CN^- , 3.50 eV per F^- , 3.86 per OH^- e 4.01 per H^- , tab. 3.2. Questo legame forte è accompagnato da un grande cambiamento nella lunghezza del legame B-F, che diventa più grande di 1.4 Å, e da un corrispondente spostamento della frequenza di stiramento B-F che diventa più piccola di 1200 cm^{-1} . Non sorprende neppure lo shift dei livelli di core dell'orbitale 1s di B e F che è molto grande, $> 6\text{ eV}$, ma si potrebbe obiettare che mentre il riferimento è la molecola neutra BF_3 , il complesso ha una carica netta negativa con conseguente spostamento di tutti i livelli di core verso energie di legame minori, senza relazione con l'estensione della carica trasferita.

3.2 Complessi di superficie

In questa sezione consideriamo l'uso potenziale del BF_3 come una sonda della basicità degli ossidi alcalino-terrosi o di siti diversamente coordinati sulla superficie di ossidi uguali. Per ogni caso è stata pienamente ottimizzata la geometria della molecola adsorbita e sono state determinate le corrispondenti proprietà.

Una prima osservazione è che tutti gli indicatori mostrano chiaramente una più elevata basicità dell'anione ossigeno degli ossidi alcalino-terrosi comparata con i leganti $(\text{CH}_3)_2\text{O}$, NH_3 o $\text{P}(\text{CH}_3)_3$, tab. 3.3, 3.4. In particolare notiamo che:

- $r(\text{B-F})$ è molto più lungo che nei complessi molecolari neutri, essendo sempre più grande di 1.4 Å;

	IP	E _{HOMO}	r(B-X)	r(B-F)	$\alpha(\text{OBF})$	ν_s	ν_{as}	I(ν_{as})
	[eV]	[eV]	[Å]	[Å]	[°]	[cm ⁻¹]	[cm ⁻¹]	[Km/mol]
MgO _{terrace}	6.71	4.89	1.489	1.415	109.3	771	1118	366
CaO _{terrace}	4.93	3.36	1.449	1.431	111.1	764	1041	378
SrO _{terrace}	4.45	2.91	1.430	1.440	112.1	761	997	341
BaO _{terrace}	3.42	2.15	1.421	1.445	112.6	751	973	313
MgO _{edge}	6.50	4.94	1.409	1.439	109.3	805	1030	318
MgO _{step}	5.68	4.07	1.408	1.446	110.6	782	949	380
MgO _{corner}	4.57	2.96	1.387	1.467	111.8	806	1042	312
CaO _{edge}	4.89	3.49	1.391	1.454	111.8	775	974	428
CaO _{step}	3.95	2.52	1.389	1.461	112.1	755	909	394
CaO _{corner}	3.60	2.24	1.334	1.464	110.4	736	1012	334

Tabella 3.3: Proprietà geometriche dei complessi di superficie con il BF₃

- l'angolo di legame $\alpha(\text{OBF})$ è più vicino a quello di una struttura tetraedica, con valori di $110.5 \pm 1.5^\circ$; la frequenza di stretching asimmetrico, ν_{as} , è di 1000-1100 cm⁻¹ mentre è di 1150-1300 cm⁻¹ nei complessi molecolari;
- i livelli di core degli orbitali 1s di B e F sono spostati di ≈ 3 -5 eV verso energie di legame minori mentre i corrispondenti shift negli addotti molecolari sono di ≈ 1 -2 eV
- le energie di legame del BF₃ con gli anioni ossido è tra i 2 e i 5 eV i.e. dalle 4 alle 5 volte più grandi che nelle molecole neutre X-BF₃.

Da tutti questi dati emerge abbastanza chiaramente che la basicità degli anioni degli ossidi alcalino-terrosi è molto più pronunciata di quella di composti basici comuni come l'ammoniaca e si avvicina a quella di specie ioniche come CN⁻ e F⁻. Ciò è totalmente consistente col parametro usato per misurare qualitativamente il carattere basico del legante, il poten-

	$\Delta\varepsilon_{1s}(\text{F})$	$\Delta\varepsilon_{1s}(\text{B})$	$\Delta\varepsilon_{1s}(\text{O})$	D_e
	[eV]	[eV]	[eV]	[eV]
MgO _{terrace}	3.23	3.07	-2.71	2.13
CaO _{terrace}	3.86	3.84	-3.22	3.17
SrO _{terrace}	3.98	4.06	-3.16	3.31
BaO _{terrace}	4.23	4.34	-2.40	3.46
MgO _{edge}	3.05	3.19	-2.02	3.06
MgO _{step}	3.82	3.95	-1.75	3.33
MgO _{corner}	4.54	4.74	-1.79	3.88
CaO _{edge}	3.57	3.82	-2.47	4.22
CaO _{step}	4.42	4.64	-2.18	4.52
CaO _{corner}	5.00	5.17	-2.36	4.67

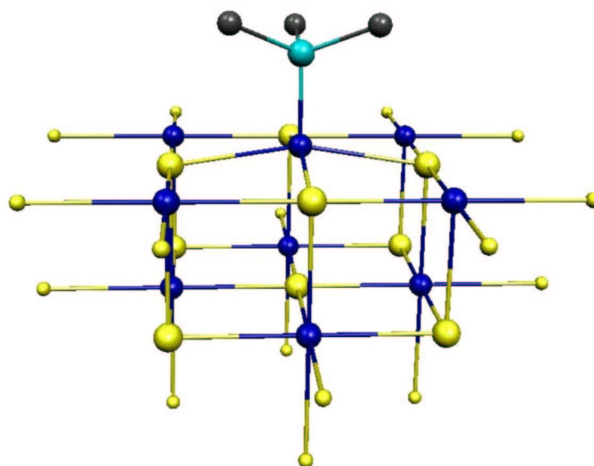
Tabella 3.4: Shift dei livelli energetici 1s di B, F e O ed energia di legame nei complessi di superficie con BF₃

ziale di ionizzazione verticale. Questa quantità negli ossidi binari è tra 3.5 e 6.7 eV, cioè è comparabile con quella degli anioni, mentre la stessa quantità nei leganti molecolari neutri considerati è tra 8.3 e 12.7 eV, tabelle 3.1 e 3.3.

Avendo stabilito il carattere basico molto più pronunciato degli anioni superficiali negli ossidi alcalino-terrosi, consideriamo ora le differenze relative in basicità andando dagli ossidi alcalino-terrosi più leggeri ai più pesanti, e da siti regolari a quelli difettivi.

3.2.1 Trend di basicità su terrazze di MgO, CaO, SrO, BaO

Il BF₃ è stato adsorbito su anioni ossido penta-coordinati (O_{5c}) sulle terrazze (100) di MgO, CaO, SrO, BaO, fig. 3.3. Studi teorici precedenti hanno mostrato che la basicità superficiale aumenta scendendo nelle serie e ciò può essere spiegato facilmente con la variazione del

Figura 3.3: BF_3 adsorbito su un sito di terrazza

potenziale di Madelung (MP) dovuta all'aumento del parametro reticolare [5]. Questo si riflette nel valore del potenziale di ionizzazione verticale che nell'MgO, 6.7 eV, è circa doppio che nel BaO, 3.4 eV, tab. 3.3. C'è una grossa variazione del potenziale di ionizzazione, 1.8 eV, andando da MgO a CaO, mentre la differenza tra CaO e SrO, 0.9 eV, e tra SrO e BaO, 0.6 eV, è più piccola. Una questione da affrontare è in quale misura questo cambiamento non monotono si rifletta nelle proprietà del BF_3 adsorbito.

Il BF_3 si lega sull'anione O_{5c} di MgO con $D_e = 2.13$ eV, $r(\text{O-B}) = 1.489$ Å, $r(\text{B-F}) = 1.415$ Å. Sullo stesso sito di CaO, SrO e BaO c'è un aumento di D_e (3.17, 3.36 e 3.46 eV rispettivamente) e una conseguente contrazione di $r(\text{O-B})$, 1.449, 1.444, 1.421 Å rispettivamente. La distanza B-F si è anch'essa leggermente allungata negli ossidi più pesanti, 1.431, 1.432, 1.445 Å, tab. 3.3. Perciò c'è un netto cambiamento andando da MgO a CaO e una variazione meno marcata da CaO a BaO, come ci si aspetta basandosi sul potenziale di ionizzazione. Questo si riflette anche sull'angolo $\alpha(\text{OBF})$, ma qui le

variazioni, 2 gradi, sono probabilmente troppo piccole per essere rilevate sperimentalmente. Il cambiamento nei parametri strutturali è chiaramente posto in relazione con l'aumento della donazione dall'anione ossido al BF_3 , come mostrato dal grande spostamento positivo dei livelli 1s di B e F. Contemporaneamente, si osserva uno spostamento di segno opposto nel livello 1s dell'ossigeno dove è avvenuto l'assorbimento (qui lo shift è definito come la differenza dell'energia dell'orbitale 1s dell'ossigeno nel cluster libero e lo stesso cluster con il BF_3 adsorbito).

In linea di principio si possono usare due proprietà osservabili per classificare il grado di basicità dei quattro substrati: la frequenza vibrazionale del BF_3 misurata negli spettri IR e lo spostamento dei livelli di core misurato dagli spettri XPS. Sono stati considerati sia gli stretching simmetrici che quelli asimmetrici, tab. 3.3. Comunque, solo ν_{as} sembra fornire uno strumento praticabile per misurare il grado di trasferimento di carica; difatti i cambiamenti di ν_s sono piccoli e non correlano in maniera semplice col grado di basicità superficiale. Prendiamo ad esempio i valori di ν_s per il BF_3 adsorbito sui siti di terrazza di MgO, CaO, SrO e BaO: essi sono raggruppati attorno a $760 \pm 10 \text{ cm}^{-1}$ e non riflettono il cambiamento di 3.3 eV del potenziale di ionizzazione andando da MgO a BaO. Una ragione dell'assenza di correlazione di questo modo vibrazionale è che esso è fortemente accoppiato con i fononi reticolari del substrato, perdendo così il tipico carattere locale necessario per un'analisi di questo tipo. Rispetto a ciò, la frequenza ν_{as} è molto più utile. Infatti, mentre ν_{as} in MgO/ BF_3 è 1118 cm^{-1} , in BaO/ BF_3 decresce a 973 cm^{-1} , con CaO e SrO che rivelano valori intermedi, tab. 3.3. Mentre il predetto cambiamento in frequenza è certamente rilevabile sperimentalmente, gli spostamenti dei livelli di core di B e F non sono facilmente misurabili nella pratica poichè la molecola libera usata come riferimento è in fase gassosa. Molto più promettente sarebbe la possibilità di usare i livelli di core 1s di O e i loro spostamenti dovuti all'adsorbimento come misura della basicità. Comunque le cose

non sono così semplici. Infatti, troviamo che gli spostamenti sono grandi e negativi, come ci si aspetterebbe, ma non riflettono in maniera semplice la quantità di carica trasferita o il potenziale di ionizzazione del sito superficiale. Sulla terrazza di MgO, l'adsorbimento di BF_3 porta ad una stabilizzazione del livello 1s di O di 2.71 eV. Sullo stesso sito di CaO e SrO lo spostamento è più grande, 3.2-3.3 eV, come ci si aspetta data la grande basicità di queste superfici. Invece, sul BaO lo shift è di soli 2.4 eV, tab. 3.4. Perciò, la superficie più basica non produce lo spostamento maggiore nell'orbitale 1s di O. In passato sono stati analizzati i meccanismi fisici che contribuiscono allo shift finale nelle energie dei livelli di core degli ossidi alcalino-terrosi negli esperimenti XPS ed è stato proposto qualche tentativo di correlare questa quantità con la ionicità dell'ossido [28]. Meccanismi differenti (potenziale di Madelung, carica netta sull'ossigeno, distanza O- BF_3 , cambiamento locale di ionicità indotto dall'assorbimento del BF_3 , ecc...) producono spostamenti opposti, e lo shift finale del livello di core 1s di O può essere il risultato di termini grandi ma di segno opposto.

3.2.2 Basicità di siti a bassa coordinazione di MgO e CaO

Vediamo ora il cambiamento di basicità andando da un sito altamente coordinato a un sito a bassa coordinazione sulla stessa superficie. Abbiamo considerato tre siti difettivi sulle superfici di MgO e CaO: anioni ossido su spigoli, gradini e vertici; ci si aspetta effetti simili sui siti corrispondenti di SrO e BaO.

Nei primi due casi ci occupiamo di anioni ossido tetra-coordinati, O_{4c} , mentre sul sito di vertice si ha un anione tri-coordinato, O_{3c} . È da notare che il differente intorno dei gradini e spigoli porta a proprietà degli anioni considerevolmente differenti. Infatti su MgO_{edge} l'IP= 6.50 eV è solo leggermente più piccolo che sulla terrazza, mentre su MgO_{step} l'IP= 5.68 eV è circa 1 eV più basso che sulla terrazza. Sul vertice c'è un'ulteriore riduzione

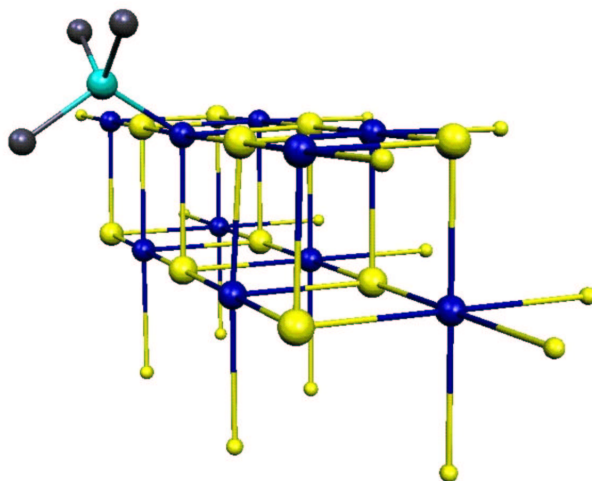


Figura 3.4: BF₃ adsorbito su un sito di spigolo

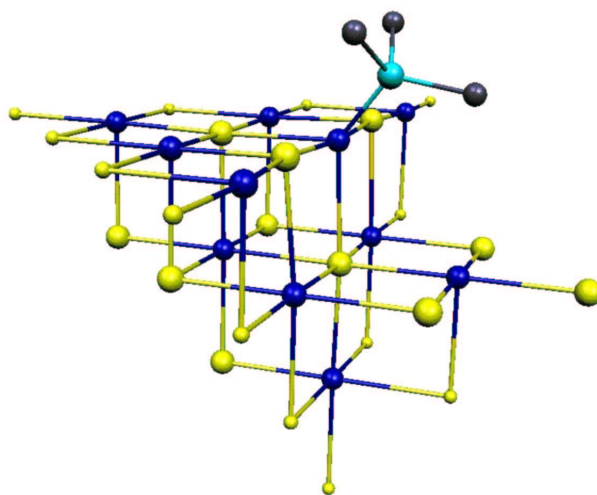


Figura 3.5: BF₃ adsorbito su un sito di gradino

del potenziale di ionizzazione, 4.57 eV, tab. 3.3. Si trova un trend simile anche per CaO: un anione O_{4c} sullo spigolo esibisce un $IP=4.89$ eV, molto vicino a quello calcolato per la terrazza, 4.93 eV; su un gradino il potenziale di ionizzazione è circa 1 eV più basso, 3.95 eV. Infine, sul sito di vertice il potenziale di ionizzazione, 3.60 eV, si avvicina a quello calcolato per l'anione penta-coordinato sulla superficie di BaO, tab. 3.3. Perciò, basandosi su queste quantità, si può predire che il trend di basicità all'interno di una data superficie sarà: vertice $>$ gradino $>$ spigolo $\approx$ terrazza.

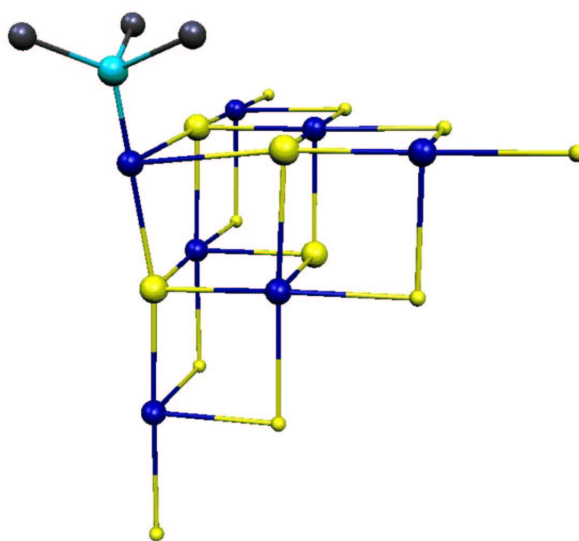


Figura 3.6: BF_3 adsorbito su un sito di vertice

Consideriamo ora le proprietà del BF_3 adsorbito sui siti a bassa coordinazione di MgO e CaO. Nell'analizzare le proprietà geometriche bisogna tenere a mente che gli anioni ossido a bassa coordinazione hanno una possibilità maggiore di rilassarsi rispetto a quelli penta-coordinati e anche che l'impedimento sterico del BF_3 che si lega alla superficie è minore su questi siti. Ciò potrebbe influire in qualche modo sulla distanza O-B che è significativamente minore rispetto alle terrazze piane. Su MgO_{edge} e MgO_{step} $r(B-O)$ è

1.41 Å al posto di 1.49 Å, il valore trovato per la terrazza; su MgO_{corner} è ancora minore, 1.38 Å, Tabella 2. Lo stesso andamento lo si trova per CaO, con $r(\text{B-O}) = 1.39$ Å e 1.33 Å rispettivamente per gli anioni tetra- e tri- coordinati, da confrontare con la distanza ottimale sul sito di terrazza, 1.45 Å. La seconda conseguenza è che, mentre sulle terrazze piane $r(\text{B-O})$ è più lunga di $r(\text{B-F})$, sui siti a bassa coordinazione osserviamo un andamento opposto con $r(\text{B-F}) > r(\text{B-O})$, tab. 3.3. Non sorprende che per i vertici di MgO e CaO si abbiano le distanze O-B minori e le lunghezze di legame B-F maggiori. D'altra parte, non si osserva nessun cambiamento dell'angolo $\alpha(\text{OBF})$ se si passa da un sito all'altro, mostrando che questo parametro strutturale è meno sensibile all'interazione e non fornisce una buona misura della coordinazione dello ione, tab. 3.3.

L'adsorbimento sui siti a bassa coordinazione ha per risultato dei cambiamenti elettronici. Come per i complessi molecolari, analizziamo prima le proprietà vibrazionali e in particolare lo spostamento delle frequenze di stiramento simmetrico e asimmetrico del legame B-F. Andando da una terrazza ad un sito a bassa coordinazione di MgO osserviamo un piccolo blue-shift di ν_s ma un grande red-shift di ν_{as} (da 1118 cm^{-1} a $1030\text{-}1040 \text{ cm}^{-1}$, tab. 3.3). Perciò la spettroscopia IR dovrebbe essere in grado di discriminare tra una molecola di BF_3 legata ad un sito regolare oppure difettivo. In questo modo si potrebbe ottenere anche una stima del numero totale di siti a bassa coordinazione su una data superficie. Difatti le intensità di assorbimento del modo ν_{as} sono simili sulla terrazza e sui siti a bassa coordinazione, così che le intensità dei corrispondenti picchi di assorbimento dovrebbero essere direttamente correlate al numero di siti di adsorbimento. Si trovano andamenti simili per il CaO, anche se in maniera meno pronunciata. Quando c'è interazione con i siti a bassa coordinazione, ν_s , messo in relazione con l'assorbimento sui siti di terrazza, rimane quasi inalterato o è leggermente spostato verso il rosso mentre ν_{as} mostra un red-shift di molte decine di cm^{-1} , tab. 3.3. Le differenze tra le frequenze ottenute sui diversi siti a

bassa coordinazione (spigoli, gradini e vertici) sono troppo piccole per suggerire un loro uso come indicatore della concentrazione di ogni sito difettivo.

L'altra spettroscopia che potrebbe essere usata per monitorare il numero e la forza dei siti basici è l'XPS. Sulla superficie regolare di MgO i livelli di core 1s di B e F sono spostati di ≈ 3.8 eV verso energie maggiori, tab. 3.4. Questo spostamento non cambia quando il BF_3 è legato ad uno spigolo mentre è molto maggiore per i gradini, ≈ 3.8 -3.9 eV, e i vertici, 4.5-4.7 eV. Queste differenze sono più che sufficienti per permettere l'identificazione picchi o di "spalle" nello spettro XPS dovuto all'adsorbimento su siti a bassa coordinazione, posto che il numero di tali siti sia sufficientemente grande da poter essere individuati. La stessa conclusione vale per i siti difettivi di CaO. Sulla terrazza lo spostamento dei livelli di core 1s di F e B è ≈ 3.8 eV e non cambia sul sito di spigolo; comunque, per un gradino e per un vertice lo spostamento è significativamente maggiore, ≈ 4.5 e ≈ 5 eV rispettivamente. Perciò possiamo concludere che le misure XPS degli spostamenti di livelli di core 1s di B e F dovrebbero essere in grado, almeno in linea di principio, di tracciare e titolare il numero di siti difettivi sulla superficie attraverso una misura indiretta del loro trasferimento di carica.

Questo non è il caso per lo spostamento del livello di core 1s di O. Andando da siti ad alta coordinazione a siti a bassa coordinazione di MgO, l'andamento è controintuitivo. Lo spostamento del livello 1s di O indotto dall'adsorbimento del BF_3 per un sito di terrazza, -2.71 eV, è più grande in valore assoluto di quelli dei spigoli, gradini e vertici dove gli spostamenti sono più piccoli di 2 eV, tab. 3.4. Il CaO esibisce la stessa tendenza, tab. 3.4. È stato mostrato che lo spostamento dei livelli di core 1s di O nei materiali ionici è connesso col valore del potenziale di Madelung su quel sito [29]. Una spiegazione plausibile è che oltre all'adsorbimento del BF_3 , il cambiamento di coordinazione, il rilassamento strutturale (perciò il cambiamento del potenziale di Madelung) forniscono importanti contributi

agli spostamenti finali che controbilanciano in parte quelli dell'aumentato trasferimento di carica. Perciò, il risultato per i siti a bassa coordinazione conferma la conclusione che gli spostamenti dei livelli di core 1s di O non sono indicatori della basicità del sito.

3.2.3 Correlazione tra la basicità superficiale e le proprietà del BF_3 adsorbito

In questa sezione analizziamo la correlazione tra la basicità superficiale, misurata dal potenziale di ionizzazione verticale e dall'energia dell'HOMO (presa in valore assoluto) della molecola o dello ione ossido legato al BF_3 , e le varie proprietà considerate come indicatori della quantità di carica donata. Nel fare questo abbiamo riportato in un singolo grafico i risultati per i leganti molecolari, per gli ossidi regolari e per i siti difettivi. I leganti anionici non sono stati considerati poichè un loro trattamento accurato avrebbe richiesto dei set di base molto grandi e diffusi; oltretutto, alcune proprietà considerate cambiano considerevolmente per sistemi carichi (come ad esempio gli spostamenti dei livelli di core).

Distanza B-O

In fig. 3.7 e 3.8 riportiamo l'andamento della distanza di legame B-O in funzione del potenziale di ionizzazione e dell'energia dell'HOMO rispettivamente; questo è fatto includendo solo i leganti contenenti ossigeno in modo da evitare problemi correlati con le differenti dimensioni atomiche di molecole contenenti P o N. L'andamento è quasi lineare, con un coefficiente di correlazione di 0.961 e 0.941 rispettivamente. Gli anioni ossido, più basici, danno origine a distanze B-O molto minori raggruppate attorno a 1.4-1.5 Å, mentre i leganti molecolari producono distanze maggiori. Sui siti a bassa coordinazione di MgO e CaO il BF_3 forma i legami più corti.

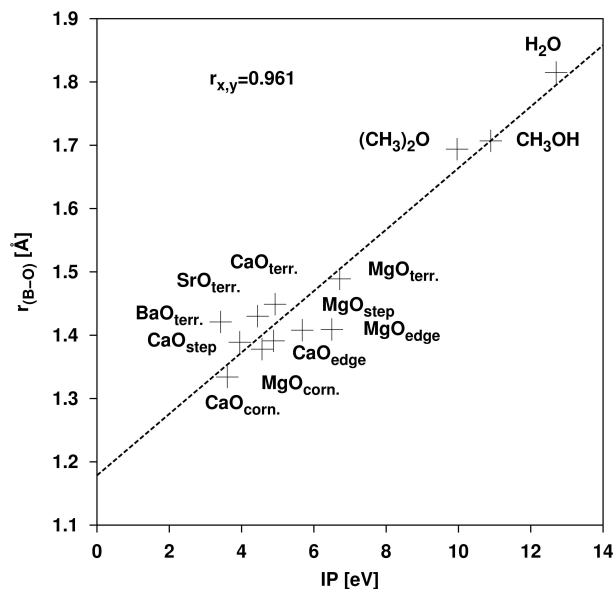


Figura 3.7: Distanza B-O in funzione del potenziale di ionizzazione

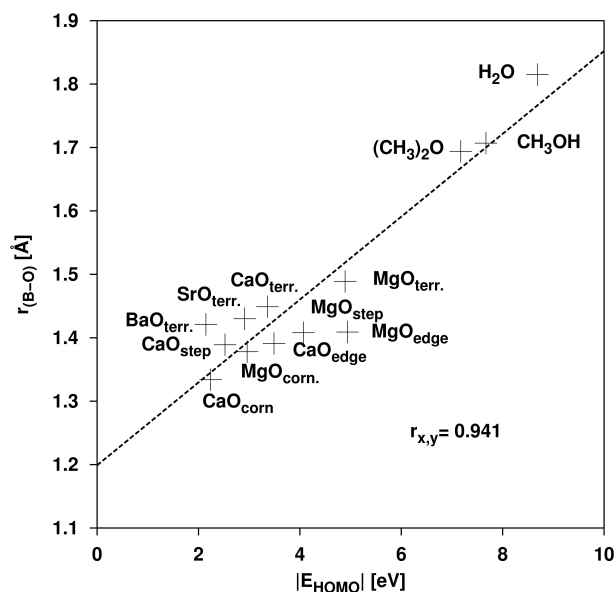


Figura 3.8: Distanza B-O in funzione di E_{HOMO}

Distanza B-F

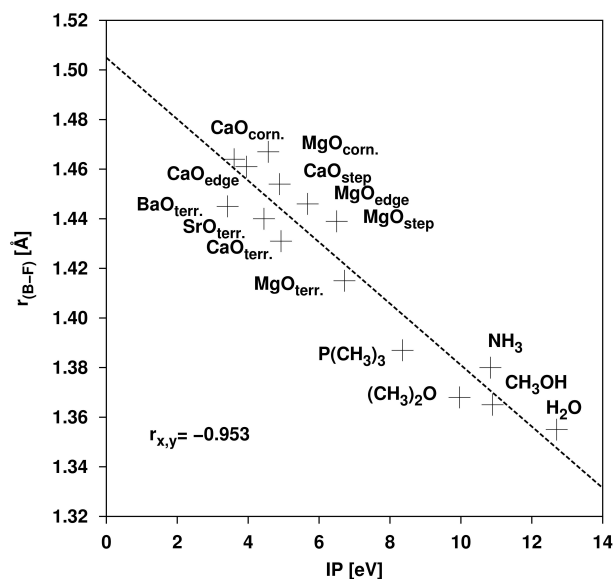
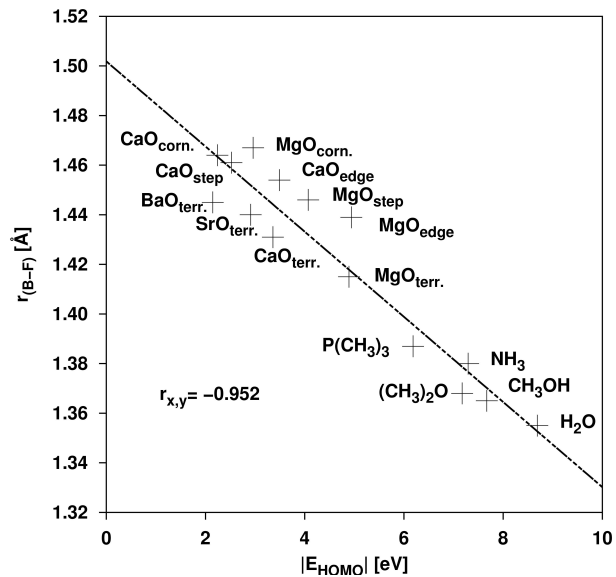


Figura 3.9: Distanza B-F in funzione del potenziale di ionizzazione

Figura 3.10: Distanza B-F in funzione di E_{HOMO}

I grafici in fig. 3.9 e 3.10 mostrano le correlazioni con $r(\text{B-F})$; qui sono stati inclusi tutti i leganti e i siti ossido, e questo spiega il coefficiente di correlazione leggermente inferiore per il potenziale di ionizzazione rispetto al caso precedente. In generale c'è un aumento ben definito in $r(\text{B-F})$ con una diminuzione del potenziale di ionizzazione e dell' E_{HOMO} del gruppo donatore. Anche in questo caso, i siti di vertice di MgO e CaO producono le distanze B-F maggiori, mentre l'acqua è all'altro estremo dei grafici.

Angolo XBF

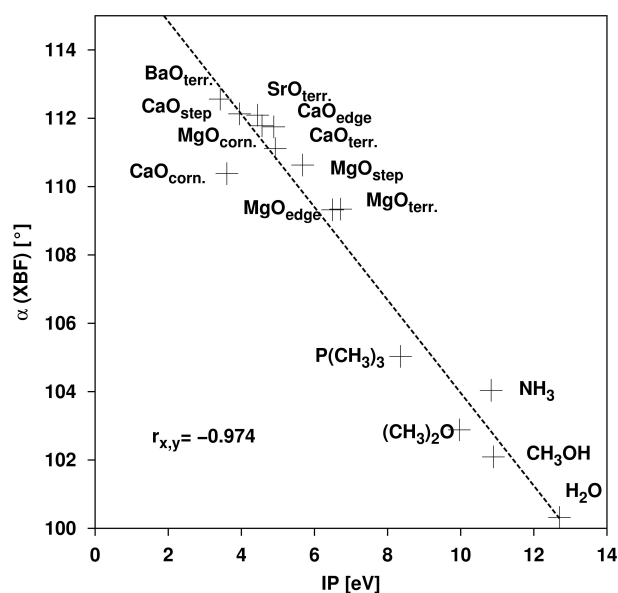
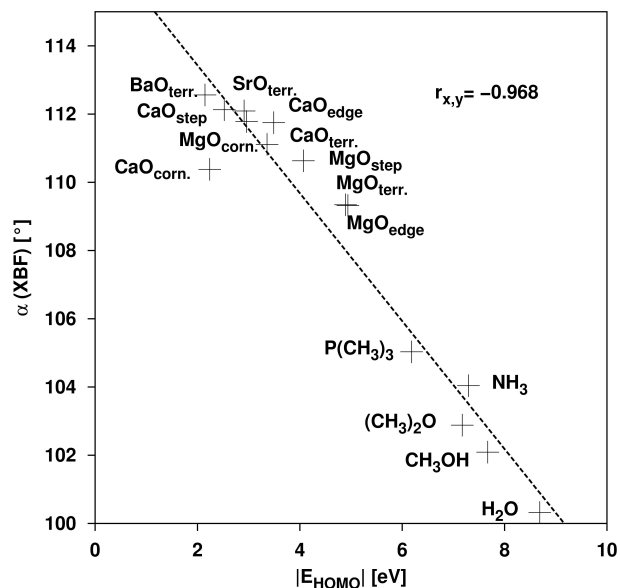


Figura 3.11: Angolo XBF in funzione del potenziale di ionizzazione

Le figure 3.11 e 3.12 mostrano la correlazione del potenziale di ionizzazione e dell' E_{HOMO} con l'angolo di legame XBF. Nella sezione precedente abbiamo menzionato che questa quantità è difficile da misurare sperimentalmente ed è perciò di poco aiuto nella caratterizzazione della basicità superficiale. Infatti, ad esempio, un cambiamento nel potenziale di ionizzazione della specie donatrice di 10 eV porta ad un cambiamento nell'angolo XBF

Figura 3.12: Angolo XBF in funzione di E_{HOMO}

di 12 gradi, e spesso i cambiamenti sono solo di 2-3 gradi. Tuttavia, l'angolo XBF esibisce una correlazione molto buona in tutti e due i casi, con il più alto coefficiente di correlazione nel caso del potenziale di ionizzazione, -0.974, tra quelli considerati.

Stretching asimmetrico

Nei grafici 3.13 e 3.14 si riportano i valori dello stretching asimmetrico del legame B-F in funzione del potenziale di ionizzazione e dell' E_{HOMO} . Questo è il modo vibrazionale più intenso e caratteristico del BF_3 . Il coefficiente di correlazione, 0.940 nel caso del potenziale di ionizzazione e 0.929 nel caso dell' E_{HOMO} , indicano solo piccole variazioni dalla linearità. Questo è un risultato importante poichè la spettroscopia vibrazionale è facilmente accessibile a molti laboratori sperimentali e può in linea di principio fornire un valido strumento per controllare la quantità di carica trasferita sulle molecole adsorbite.

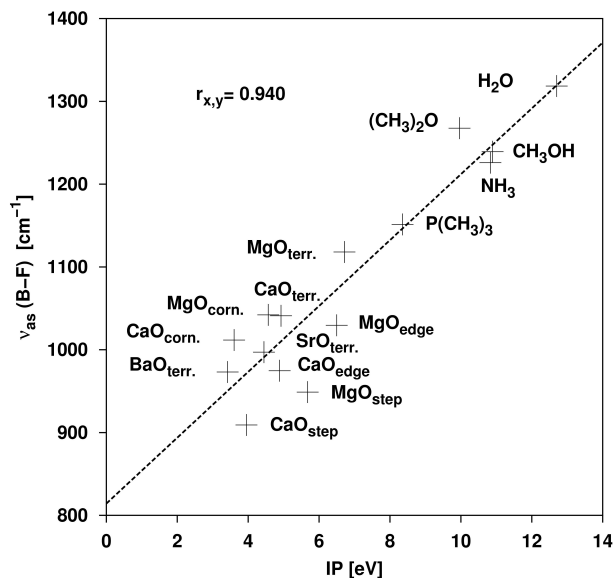
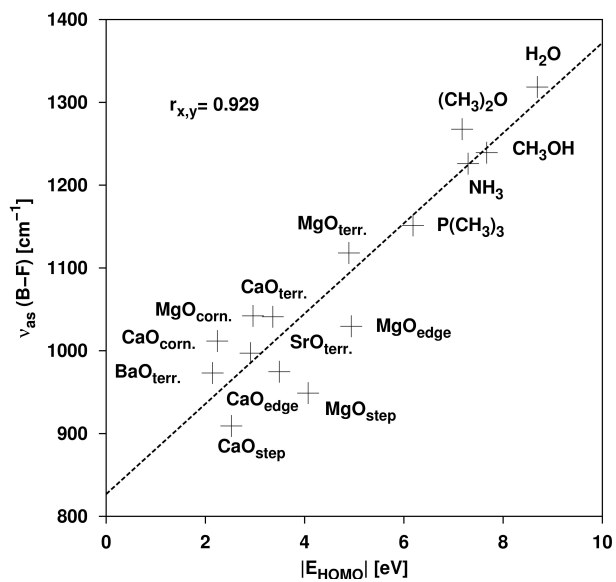


Figura 3.13: Stretching asimmetrico in funzione del potenziale di ionizzazione

Figura 3.14: Stretching asimmetrico in funzione di E_{HOMO}

Shift dei livelli di core 1s di B e F

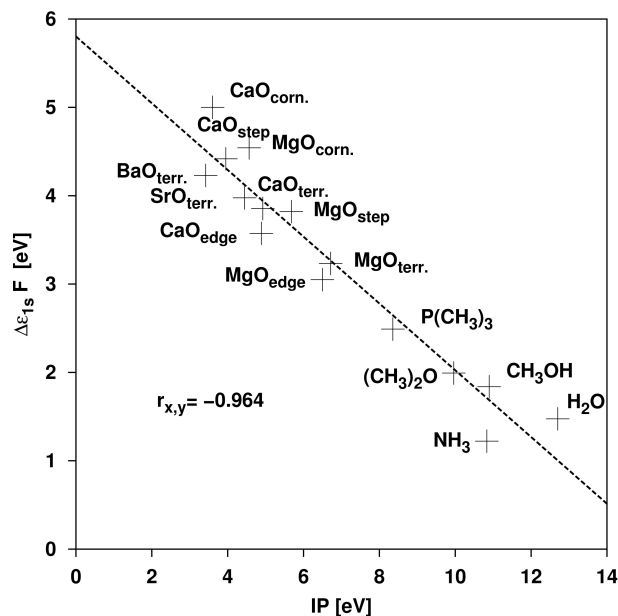


Figura 3.15: Shift del livello 1s di F in funzione del potenziale di ionizzazione

Nei grafici da 3.15 a 3.18 sono considerati gli spostamenti dei livelli 1s di F e B. L'andamento è simile per i due atomi, con una netta tendenza verso shift maggiori quando il BF_3 è legato agli ossidi rispetto ai leganti molecolari. All'interno degli ossidi, i siti a bassa coordinazione mostrano gli spostamenti maggiori nelle energie dei livelli di core 1s di B e F. La correlazione è maggiore per il boro che per il fluoro, sia nel caso del potenziale di ionizzazione (-0.972 quella con B contro -0.964 con F), sia nel caso dell' E_{HOMO} (-0.980 quella riferita al boro e -0.967 quella relativa al fluoro). Sfortunatamente, gli spostamenti dei livelli di core non sono facilmente accessibili sperimentalmente per il problema di misurare come riferimento il BF_3 libero che è in fase gassosa.

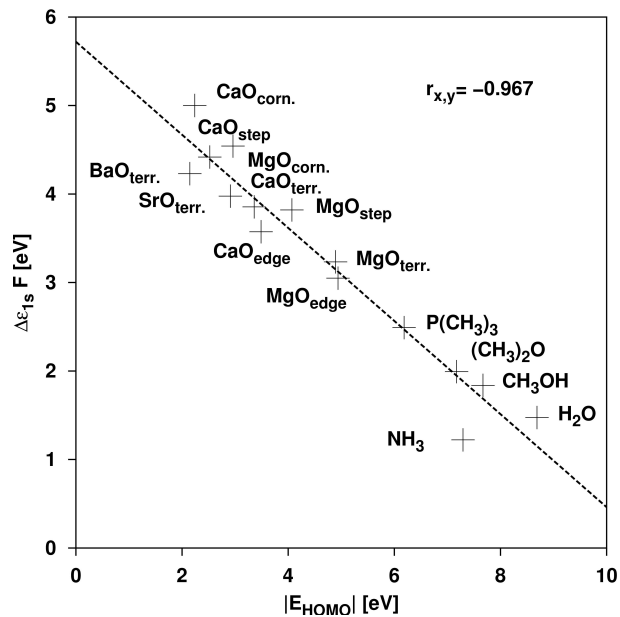
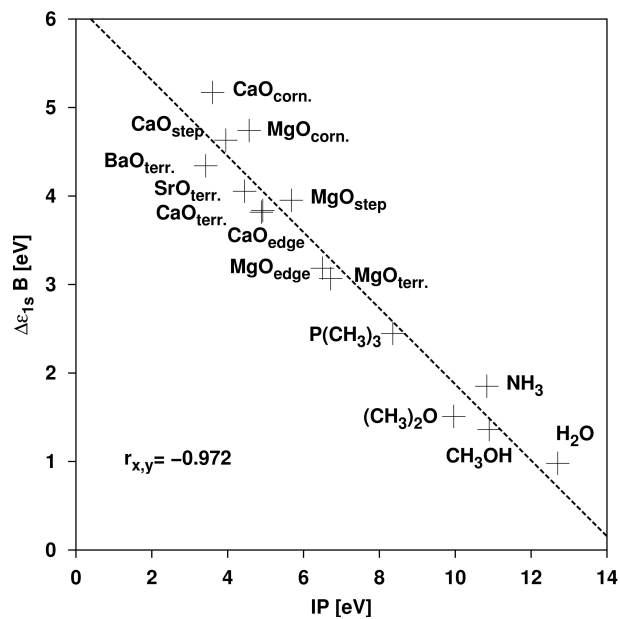
Figura 3.16: Shift del livello 1s di F in funzione di E_{HOMO} 

Figura 3.17: Shift del livello 1s di B in funzione del potenziale di ionizzazione

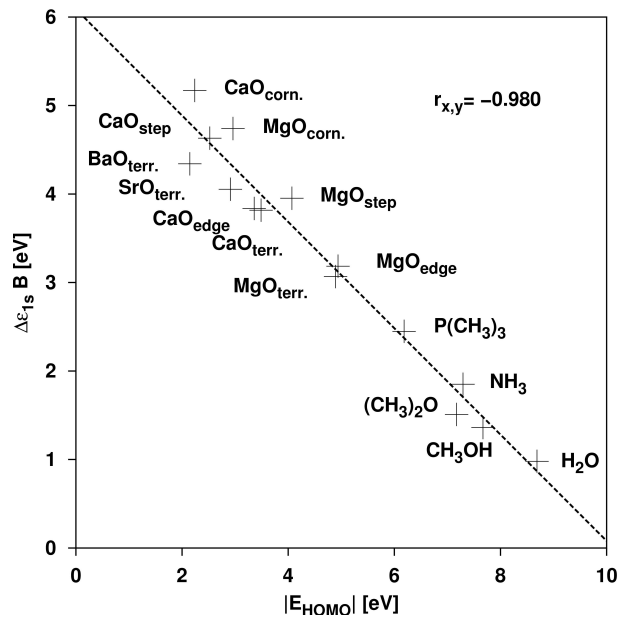
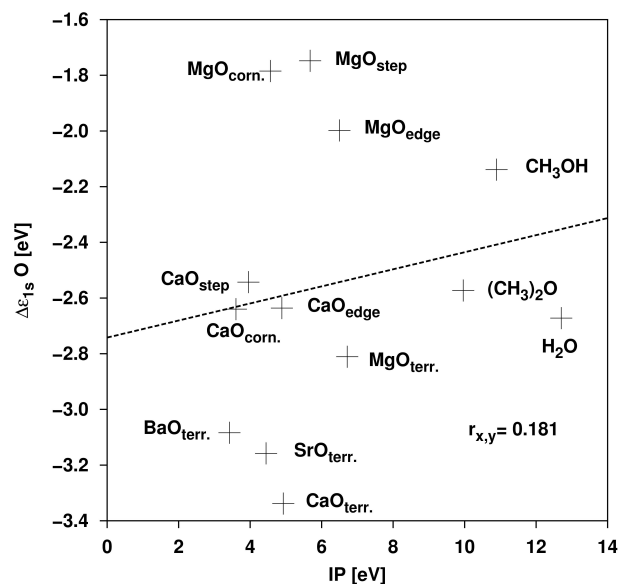
Figura 3.18: Shift del livello 1s di B in funzione di E_{HOMO} 

Figura 3.19: Shift del livello 1s di O in funzione del potenziale di ionizzazione

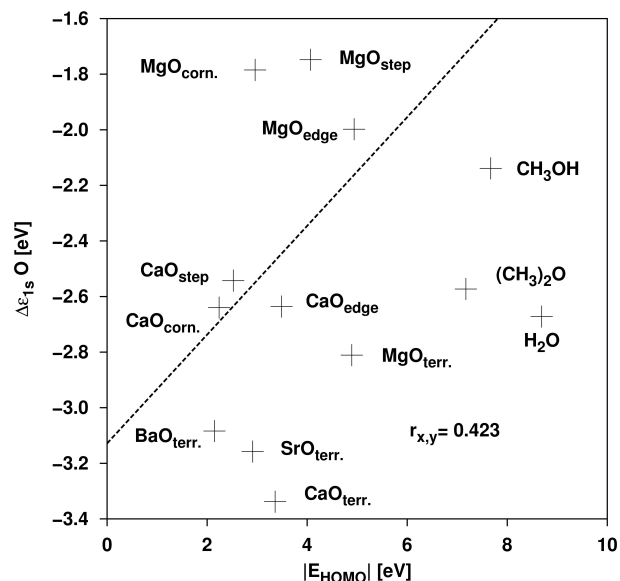


Figura 3.20: Shift del livello 1s di O in funzione di E_{HOMO}

Shift dei livelli di core 1s di O

L'analisi dell'anione ossido legato al BF_3 , sarebbe molto più interessante, almeno in linea di principio, rispetto agli altri shift precedentemente considerati. Purtroppo, per le ragioni menzionate nel paragrafo precedente non esiste praticamente correlazione, fig. 3.19 e fig. 3.20. Gli spostamenti nei livelli di core 1s calcolati sono completamente sparsi e non mostrano relazione nè con il potenziale di ionizzazione superficiale, nè con l' E_{HOMO} .

Energia di legame

Gli ultimi due grafici, 3.21 e 3.22, riportano i valori dell'energia di legame o dell'energia di adsorbimento del BF_3 in funzione del potenziale di ionizzazione e dell' E_{HOMO} . C'è una relazione diretta tra la forza del legame e la basicità del sito di adsorbimento (coefficiente di correlazione -0.926 e -0.938 rispettivamente). I sistemi molecolari formano solo legami deboli, solo il $P(CH_3)_3$ devia in parte formando un legame leggermente più forte, tab.

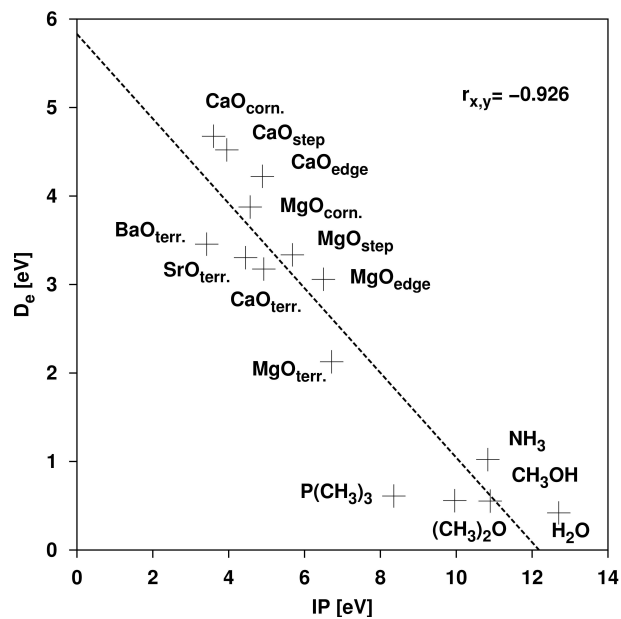
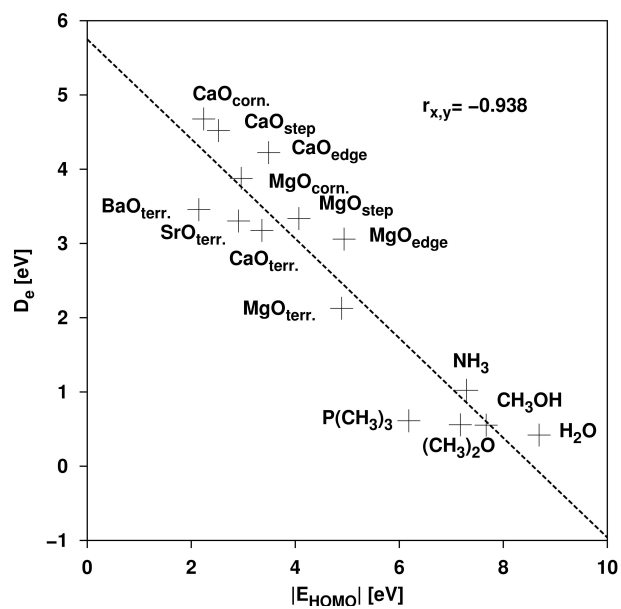


Figura 3.21: Energia di legame in funzione del potenziale di ionizzazione

Figura 3.22: Energia di legame in funzione di E_{HOMO}

3.2, rispetto ai siti ossido. La superficie più basica del BaO lega il BF_3 più fortemente di MgO. La cosa importante è che i siti a bassa coordinazione di MgO e CaO formano legami più forti col BF_3 rispetto ai siti regolari. In un esperimento TDS questo risulterà in picchi di desorbimento a temperature maggiori; oltretutto, l'area dei picchi dovrebbe essere proporzionale al numero di siti coinvolti. Un problema in questo contesto è rappresentato dal fatto che ci vogliono energie dell'ordine di 3-5 eV per distaccare il BF_3 dai siti a bassa coordinazione di MgO e CaO. Questo implica alte temperature, ben sopra la temperatura ambiente, con la possibile rottura della molecola di BF_3 prima che avvenga il desorbimento.

Capitolo 4

Il caso della silice e del rutilo

Durante il lavoro di tesi si è pensato di provare l'adsorbimento del BF_3 anche su un ossido non prettamente ionico, come la TiO_2 , e su un ossido covalente come la silice (SiO_2).

	IP [eV]	E_{HOMO} [eV]	$r(\text{B-X})$ [Å]	$r(\text{B-F})$ [Å]	$\alpha(\text{XBF})$ [°]
TiO_2	8.19	7.42	1.541	1.407	106.3
SiO_2	10.33	8.31	1.665	1.376	104.9
	$\Delta\varepsilon_{1s}(\text{F})$ [eV]	$\Delta\varepsilon_{1s}(\text{B})$ [eV]	$\Delta\varepsilon_{1s}(\text{O})$ [eV]	D_e [eV]	
TiO_2	0.44	0.13	-0.10	1.18	
SiO_2	1.74	1.20	-1.77	0.16	

Tabella 4.1: Proprietà calcolate dei complessi di superficie tra TiO_2 , SiO_2 e BF_3

4.1 TiO_2

Il biossido di titanio (rutilo) è un ossido solo parzialmente ionico: il suo grado di ionicità è sensibilmente più basso di quello nominale, che prevede una carica +4 sugli atomi di Ti e una carica -2 sugli atomi di O [30]; grazie a questo, un cluster di rutilo può essere sia immerso in un embedding di cariche che essere terminato da atomi d'idrogeno. Quest'ultima è una tecnica comune per generare cluster di materiali covalenti come Si o SiO_2 [31] e che funziona bene anche per TiO_2 [32]. Abbiamo comunque preferito modellizzare il cluster di rutilo immergendolo in un embedding di cariche, assegnando però una carica +2 agli atomi di Ti e una carica -1 a quelli di O [33], [34]. Il nostro modello prevedeva l'attacco del BF_3 sui due siti possibili della faccia (110) del rutilo: l'O a ponte tra due atomi di titanio e l'O tri-coordinato.

4.1.1 Dettagli computazionali

Per la simulazione dell'attacco del BF_3 sull'ossigeno a ponte (di-coordinato) abbiamo utilizzato un cluster di stechiometria $\text{Ti}_4\text{Ca}_4\text{O}_{16}\text{Ca}_{13}^*$; gli atomi di titanio più lontani dal sito d'interesse sono stati sostituiti con atomi di calcio in modo da avere dimensioni atomiche e peso atomico simili pur mantenendo la neutralità di carica, per non appesantire troppo i calcoli. Per l'attacco sull'ossigeno tri-coordinato abbiamo invece utilizzato un cluster di stechiometria $\text{Ti}_6\text{Ca}_5\text{O}_{22}\text{Ca}_{14}^*$. Sono state adottate le seguenti basi: gli atomi di Ti sono stati trattati con una base lanl2dz, gli O con una 6-31G tranne il sito su cui si è andato ad adsorbire il BF_3 a cui è stata aggiunta una funzione di polarizzazione (*) e una funzione diffusa (+). Anche per il BF_3 si è preferita una base 6-31+G*. Nel caso degli atomi di Ca, quelli appartenenti al cluster quantistico (Ca^{2+}) sono stati descritti con una base lanl1mb, quelli utilizzati come interfaccia tra gli atomi di O e le cariche puntuali hanno degli ECP di

tipo `lanl1`, adatti a descrivere un *large core*. Sulla superficie di TiO_2 era libero di rilassarsi l'atomo di ossigeno su cui avviene l'adsorbimento e la molecola di BF_3 .

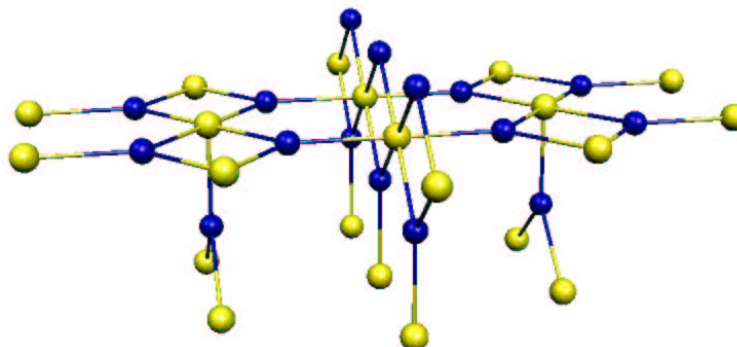


Figura 4.1: Superficie (110) del rutilo (gruppo spaziale $P4_2/mnm$) in cui si notano gli O (in blu) e i Ti (in giallo)

4.1.2 Risultati

Ossigeno a ponte

Come si può vedere chiaramente dalla fig. 4.2, il BF_3 adsorbito sull'O di-coordinato reagisce immediatamente e si frammenta. Questo può essere determinato dalla bassa coordinazione degli ossigeni a ponte, che sono quindi particolarmente reattivi. In questo lavoro di tesi non si è posto l'accento sulla possibile reattività del BF_3 con le varie superfici, quindi siamo passati a considerare l'ossigeno tricoordinato a cui si riferiscono i dati in tabella 4.1.

Ossigeno tri-coordinato

Come si può notare dalla tabella 4.1, le proprietà geometriche del BF_3 adsorbito sull'O tri-coordinato della superficie (110) di TiO_2 ben si accordano a quelle ricavate nei precedenti calcoli: la distanza $r(\text{B-F})$ (1.406 Å) e l'angolo di legame $\alpha(\text{OBF})$ (106.3°) sono inferiori ai

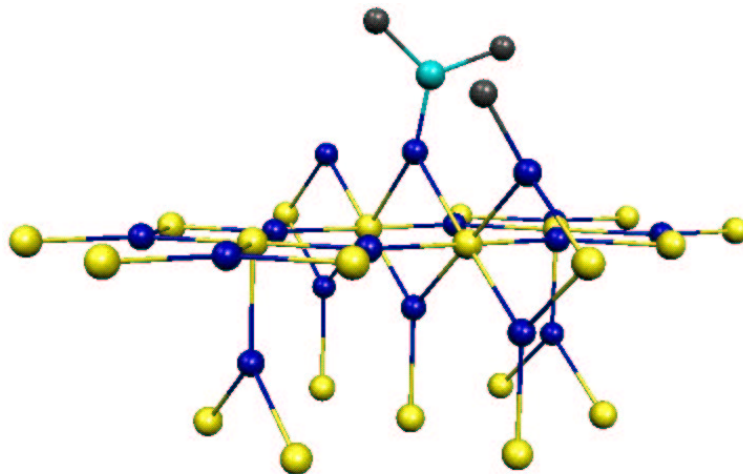


Figura 4.2: Superficie (110) di TiO_2 : la frammentazione del BF_3

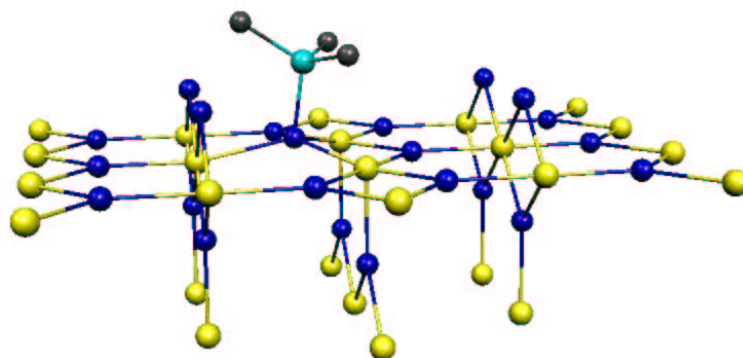


Figura 4.3: Il BF_3 adsorbito dall'O tri-coordinato della superficie (110) di TiO_2

rispettivi valori considerati nel caso delle superfici degli ossidi (cfr. tab. 3.3), ma superiori ai rispettivi valori inerenti alle molecole neutre, tab. 3.1; questo può essere un indizio della non ideale ionicità del rutilo. Ciò si riflette anche sul potenziale di ionizzazione il cui valore (8.19 eV) di fatto è molto più simile al potenziale di ionizzazione delle molecole neutre che a quello delle supefici (tab. 3.1 e 3.3); un discorso analogo lo si può fare anche per l'energia dell'HOMO che segue lo stesso andamento del potenziale di ionizzazione: il suo valore (7.42

eV) si colloca tra quello assunto dal metanolo (7.67 eV) e quello relativo al dimetil-etere (7.29 eV) (tab. 3.1). La distanza tra il BF_3 e il sito di adsorbimento, invece, è la maggiore tra quelle sin qui considerate (1.541 Å), e ciò è coerente con gli altri parametri calcolati.

I problemi sorgono quando si vanno ad investigare le proprietà elettroniche del complesso: gli shift dei livelli 1s di B e F sono molto prossimi allo zero (0.44 e 0.13 eV rispettivamente), mentre ci si aspetterebbe valori 4-5 volte più grandi, in linea cioè con il trend trovato in precedenza (tab. 3.4). Anche il livello 1s di O (-0.10 eV) rimane pressoché invariato; tutto ciò indica che probabilmente il modello a cluster non è ideale per modellizzare la superficie di TiO_2 poiché si genera un potenziale che non corrisponde alla realtà, difatti sommando le cariche della superficie si ottiene un valore negativo (-0.212 a.u.) mentre il BF_3 ad essa legato ha un valore positivo (+0.212 a.u.). Quindi, su questo cluster, il BF_3 si comporta da base e non da acido come sarebbe lecito supporre. Questo spiega anche perché abbiamo evitato di calcolare le frequenze di vibrazione del legame B-F.

4.2 SiO_2

La silice è uno dei minerali più diffusi in natura ed esiste in un gran numero di forme differenti. Le più importanti forme cristalline di questo materiale sono il quarzo α , stabile entro i 573°C, il quarzo β (da 573 fino a 870°C), la γ -tridimite (da 870 fino a 1470°C) ed infine la β -cristobalite che è stabile fino alla temperatura di fusione di 1713°C.

Il modello da noi utilizzato si riferisce al quarzo α , composto da tetraedri ai cui vertici vi sono gli atomi di ossigeno e al centro vi sono quelli di silicio. I tetraedri sono legati tra loro ai vertici, cioè mediante un atomo di ossigeno che per questo motivo è detto *a ponte* tra due silici. L'angolo Si-O-Si è di circa 144° mentre l'angolo O-Si-O (interno ad un tetraedro) è di 109°; il legame Si-O è di circa 1.60Å.

4.2.1 Dettagli computazionali

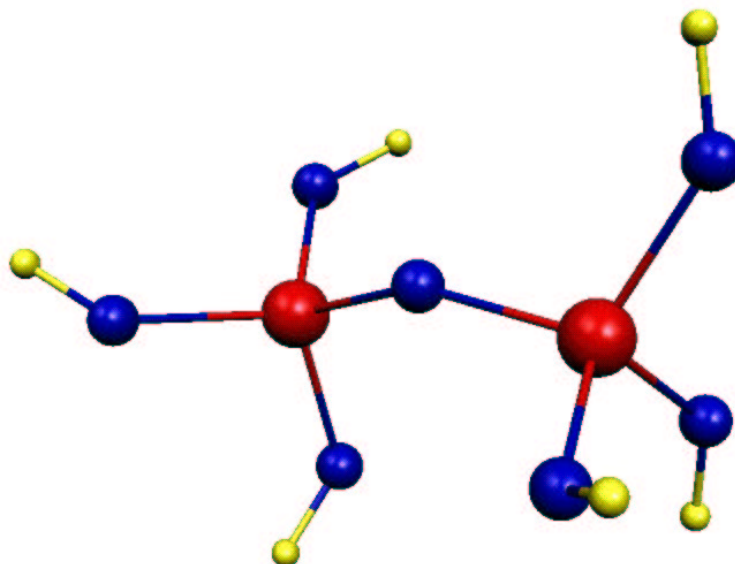


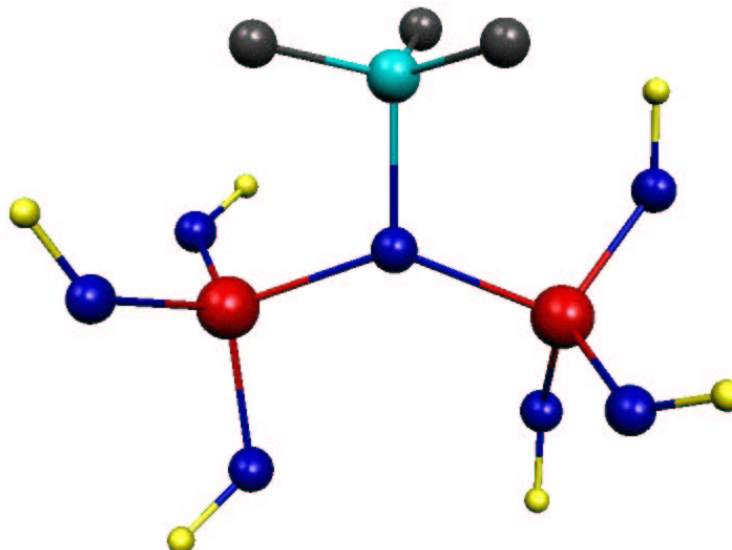
Figura 4.4: Cluster di SiO_2 utilizzato per i calcoli: in rosso gli atomi di Si, in blu gli ossigeni e in giallo gli idrogeni

Per modellizzare l'adsorbimento del BF_3 sull'ossigeno a ponte della silice, abbiamo utilizzato un piccolo cluster (fig. 4.4) i cui legami pendenti (*dangling bond*) sono stati saturati con atomi d'idrogeno posti lungo le direzioni O-Si del cristallo [35] di stechiometria $\text{Si}_2\text{O}_7\text{H}_6$, in cui abbiamo fatto rilassare tutti gli atomi di Si e O, oltre che il BF_3 , così da considerare solo gli effetti del rilassamento locale [36].

Gli atomi di silicio e il BF_3 sono stati descritti con una base 6-31+G* mentre per gli idrogeni si è preferita una base 6-31G.

4.2.2 Risultati

Anche in questo caso, le proprietà geometriche dell'addotto formato dal cluster di SiO_2 insieme al BF_3 correlano bene con i rispettivi valori precedentemente calcolati nel caso

Figura 4.5: BF_3 adsorbito sul cluster di SiO_2

degli ossidi alcalino-terrosi e degli addotti molecolari (cfr. tab. 3.1, tab. 3.3 e tab. 4.1). La distanza di legame tra B e O $r(\text{B-O})$ si colloca tra quella riguardante il complesso col metanolo e quella riferita al complesso col dimetil-etere. Il legame B-F risulta essere il più lungo rispetto agli addotti covalenti con molecole contenenti ossigeno (cfr. tab. 3.1 e tab. 4.1) ma il più corto se andiamo a considerare i complessi con gli ossidi (tab. 3.1 e tab. 4.1). Lo stesso discorso lo si può fare nel caso dell'angolo $\alpha(\text{OBF})$ che assume il massimo valore riferito alle molecole contenenti O e il valore minimo se andiamo a vedere gli ossidi. Andando ad investigare le proprietà elettroniche dell'addotto, la situazione non cambia: gli shift dei livelli di core 1s di B e F (1.74 e 1.20 eV rispettivamente) hanno valori molto più prossimi a quelli degli addotti molecolari (cfr. tab. 3.2, 3.4 e 4.1), così come l'energia di legame (0.16 eV) è la più piccola tra quelle in esame.

Dal confronto di questi parametri emerge che la basicità della SiO_2 è molto meno pronunciata di quella degli ossidi dei metalli alcalino-terrosi e si colloca tra le comuni molecole considerate. Ciò è consistente con il valore del potenziale di ionizzazione e del livello del-

l'HOMO (10.33 e 8.31 eV rispettivamente) che sono molto vicini ai valori riscontrati negli addotti molecolari (cfr. tab. 3.1, tab. 3.3 e tab. 4.1).

4.3 Correlazione tra la basicità superficiale e il BF_3 adsorbito

Abbiamo provato a riportare in grafico alcune proprietà del BF_3 dedotte dai calcoli riguardanti l'adsorbimento di questa molecola sul rutilo e sul quarzo insieme ai valori discussi precedentemente inerenti agli addotti molecolari e ai complessi di superficie.

4.3.1 Proprietà geometriche

I grafici seguenti riportano alcune proprietà geometriche tra cui la distanza $r(\text{B-O})$, l'angolo di legame $\alpha(\text{XBF})$, la distanza di legame $r(\text{B-F})$ in funzione del potenziale di ionizzazione verticale. Si nota da subito come i valori riguardanti gli addotti con la TiO_2 e la SiO_2 correlino molto bene con quelli precedentemente ottenuti per i metalli alcalino-terrosi e per gli addotti molecolari; questo lo si deduce anche dai coefficienti di correlazione che, seppur di poco, migliorano.

Nel caso della distanza di legame $r(\text{B-O})$, il coefficiente di correlazione passa da 0.961 nel grafico senza i valori riferiti agli addotti con TiO_2 e SiO_2 , a 0.963 nel grafico con tali valori compresi, entrambi in funzione del potenziale di ionizzazione (cfr. 3.7 e 4.6). Anche confrontando la figura 3.9 e 4.7, che si riferiscono alla distanza B-F verso il potenziale di ionizzazione, si nota un miglioramento per quanto riguarda il coefficiente di correlazione che passa da -0.953 a -0.957. Solo nel confronto tra i grafici 3.11 e 4.8, riferiti all'angolo di legame $\alpha(\text{XBF})$ in funzione del potenziale di ionizzazione, il coefficiente di correlazione diminuisce da -0.974 a -0.972.

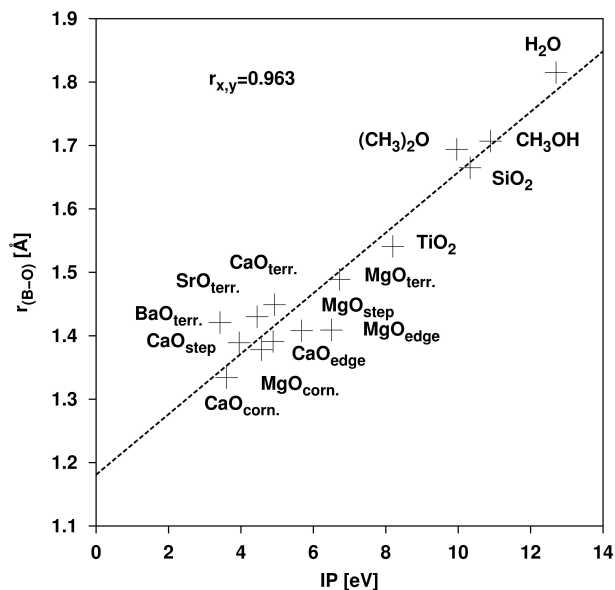


Figura 4.6: Distanza B-O in funzione del potenziale di ionizzazione

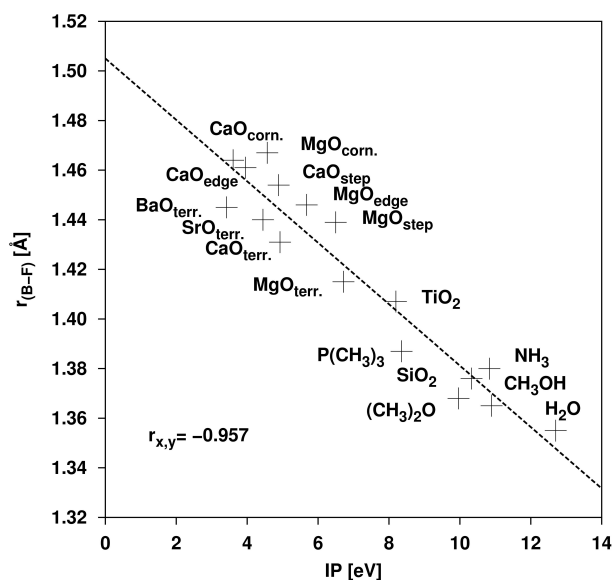


Figura 4.7: Distanza B-F in funzione del potenziale di ionizzazione

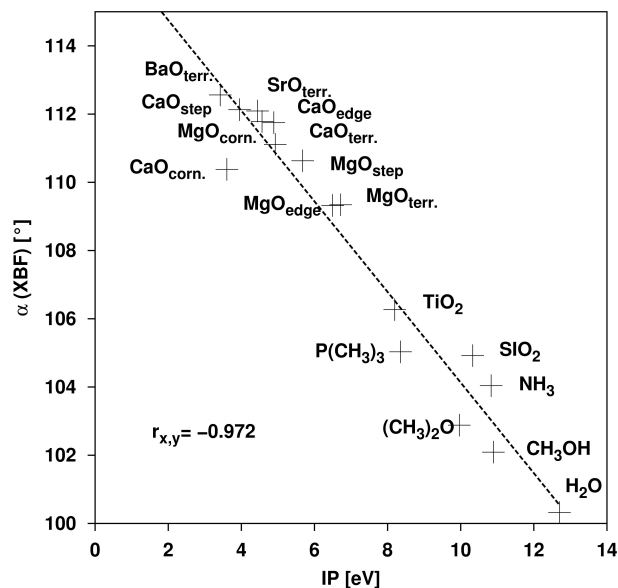


Figura 4.8: Angolo $\alpha(XBF)$ in funzione del potenziale di ionizzazione

E' importante notare, infine, dove si vanno a posizionare i punti riguardanti il rutilo e la silice: quest'ultima si colloca sempre tra le molecole, e ciò viene spiegato dal fatto che è un composto covalente. Il rutilo, che invece è parzialmente ionico, si pone a metà tra gli addotti con composti covalenti e quelli con gli ossidi puramente ionici.

4.3.2 Proprietà elettroniche

Da ultimo consideriamo il comportamento del rutilo e della silice nei confronti degli shift dei livelli 1s degli atomi di boro, fluoro, ossigeno e rispetto all'energia di legame.

I valori riguardanti la silice, come nei casi precedenti, si pongono tra quelli relativi alle molecole; quelli riguardanti il rutilo, invece, sono completamente fuori dalla retta di correlazione poichè, come precedentemente accennato, il modello a cluster del rutilo non è adatto a trattare le proprietà elettroniche visto che si viene a creare un errato potenziale superficiale.

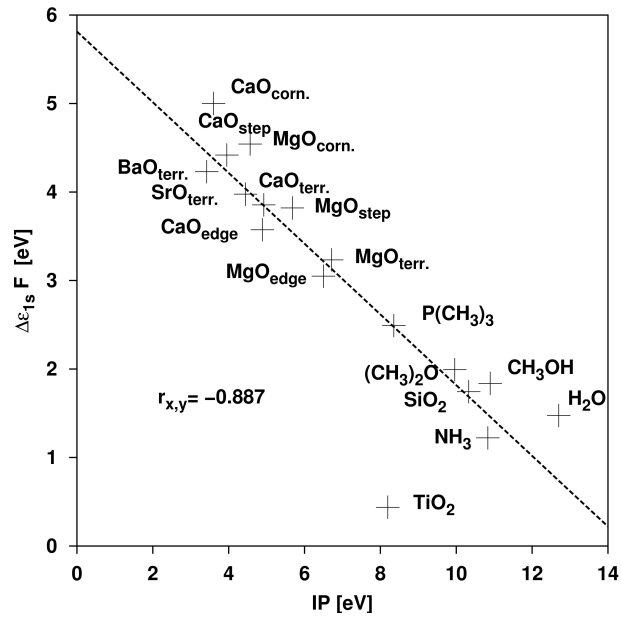


Figura 4.9: Shift del livello 1s del fluoro in funzione del potenziale di ionizzazione

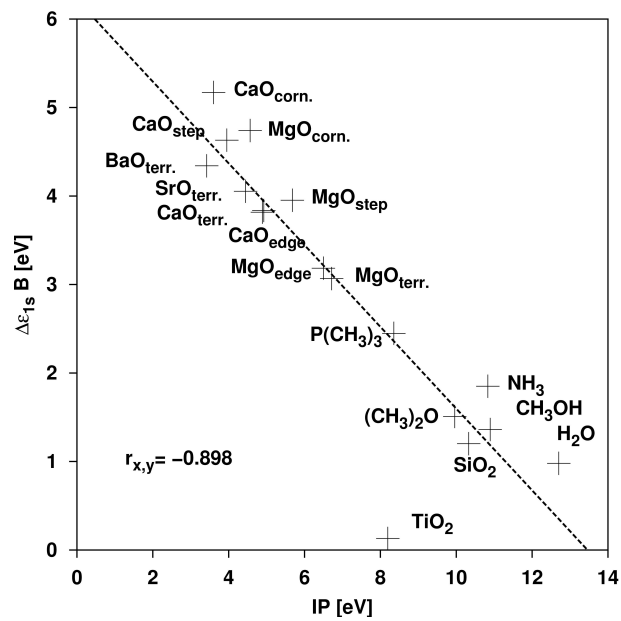


Figura 4.10: Shift del livello 1s del boro in funzione del potenziale di ionizzazione

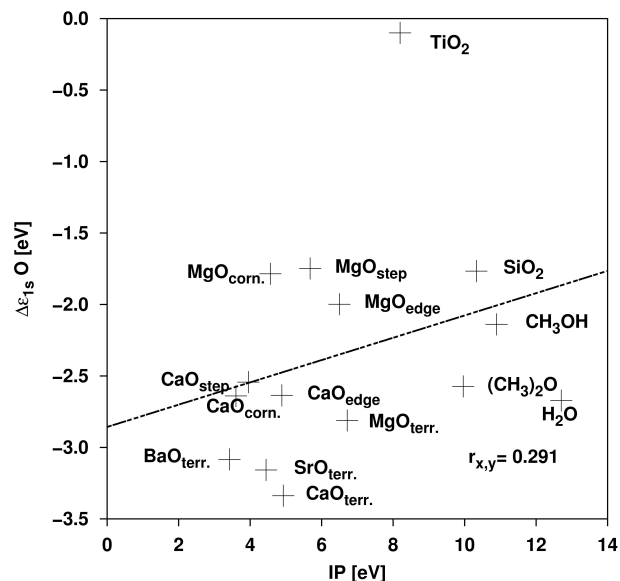


Figura 4.11: Shift del livello 1s dell'ossigeno in funzione del potenziale di ionizzazione

L'unica quantità che pare correlare bene anche per il rutilo è l'energia di legame: dal grafico in figura 4.12 si nota che il punto relativo al TiO₂ è vicino alla retta di correlazione e si pone appena sopra a quelli relativi agli addotti molecolari. Un tale miglioramento lo si può notare anche dal coefficiente di correlazione che passa da -0.926 a -0.929 (cfr. 3.21 e 4.12)

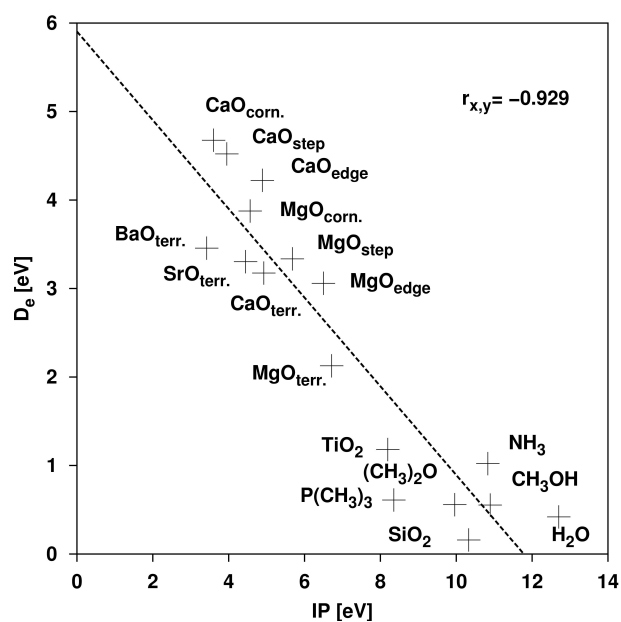


Figura 4.12: Energia di legame in funzione del potenziale di ionizzazione

Capitolo 5

Conclusioni

La basicità superficiale degli ossidi alcalino-terrosi è un argomento di interesse primario in catalisi e nella chimica delle superfici. Sperimentalmente è risaputo che il grado di basicità cresce lungo la serie $\text{MgO} < \text{CaO} < \text{SrO} < \text{BaO}$ [1]. È stato mostrato per via teorica che questo andamento non è in relazione con un cambiamento significativo nel carattere ionico degli ossidi (tutti questi ossidi sono altamente ionici con piccole deviazioni andando da MgO a BaO [37]), ma piuttosto con una variazione nel potenziale di Madelung lungo la serie [5]. Il principale cambiamento che si ha andando da MgO a BaO è l'incremento del parametro reticolare che a sua volta dipende dalla dimensione del catione (la distanza M-O è 2.106 Å in MgO, 2.399 Å in CaO, 2.580 Å in SrO e 2.776 Å in BaO). L'incremento nel parametro reticolare ha come conseguenza un decremento del potenziale di Madelung degli ossidi alcalino-terrosi più pesanti.

Poiché lo ione O^{2-} è stabile solo all'interno dei cristalli ionici per gli effetti del campo elettrostatico, una diminuzione del potenziale di Madelung porta ad una destabilizzazione dei livelli energetici di O^{2-} e perciò una tendenza maggiore a donare carica. Questa spiegazione semplice ma convincente si applica non solo ai vari ossidi alcalino-terrosi, ma anche ai differenti siti all'interno di una stessa superficie di ossido. Il potenziale di Made-

lung per un O_{6c}^{2-} di bulk di un reticolo cubico tipo MgO è 23.9 eV, 23,0 eV per un O_{5c}^{2-} di terrazza, 21.8 eV per un O_{4c}^{2-} di gradino e 18.4 eV per un O_{3c}^{2-} di vertice [38]. Rispetto a ciò, il decremento di potenziale di Madelung nei siti a bassa coordinazione (spigoli, gradini, vertici, kink, ecc...) ha come risultato carattere basico maggiore di tali siti rispetto agli anioni ossido sulle terrazze piane. Questa importante osservazione ha portato alla predizione teorica di una reattività completamente differente di molecole sonda come la CO_2 su siti regolari e difettivi di ossidi alcalino-terrosi come MgO o CaO [5], successivamente confermata da esperimenti di spettroscopia elettronica con ioni metastabili (MIES) [39], [40] di adsorbimento di CO_2 su MgO e CaO, e infine da misure di fotoemissione con luce di sincrotrone [41], [42]. Mentre la superficie di CaO esposta alla CO_2 è assai reattiva e forma complessi carbonati, il chemisorbimento di CO_2 su MgO ha luogo solo sui siti difettivi, presumibilmente sugli ioni O^{2-} di gradini e vertici.

Rispetto a ciò, l'uso del BF_3 come sonda per la basicità superficiale non aggiunge nulla di nuovo agli andamenti conosciuti ma è promettente se si vuole estendere l'analisi da un livello più qualitativo (vedi ad esempio l'uso della CO_2) ad una stima più quantitativa delle proprietà basiche superficiali. In particolare, abbiamo mostrato che vari parametri geometrici offrono un alto livello di correlazione con la basicità del sito di adsorbimento misurata dal suo IP.

Poiché misure accurate delle distanze e degli angoli di legame sono disponibili, almeno in linea di principio, tramite spettroscopia NEXAFS [43], suggeriamo che questa misura possa fornire un modo diretto per titolare le proprietà donatrici del sistema. Un'altra quantità che sembra correlare bene con la basicità superficiale è la frequenza di stiramento del legame B-F: gli spostamenti predetti dai calcoli per i vari siti di assorbimento considerati sono grandi abbastanza da essere distinti in una misura di spettroscopia IR. Meno semplice è l'uso della spettroscopia di fotoemissione per indentificare il livello di trasferimento di

carica dalla superficie al BF_3 . Riguardo a ciò si potrebbe dire che tutti i risultati ivi discussi sono correlati con i livelli energetici del sistema prima che il processo di ionizzazione abbia luogo (effetto di stato iniziale) e che le conclusioni possano essere differenti se si include lo screening da stato finale. Comunque, basandosi sulla semplice analisi dei livelli di Kohn-Sham, troviamo che mentre i livelli di core 1s di B e F forniscono una misura diretta della basicità superficiale, i livelli 1s di O mostrano un comportamento più complesso, non facile da razionalizzare semplicemente in termini di trasferimento di carica. Sfortunatamente, gli spostamenti dei livelli 1s di B e F rispetto al BF_3 in fase gassosa non sono facilmente accessibili. Perciò, pare che la spettroscopia XPS rappresenti uno strumento meno diretto per analizzare questo tipo di problema.

L'ultima quantità considerata è l'energia di assorbimento del BF_3 sulla superficie degli ossidi. Troviamo che questa proprietà mostra una correlazione sufficientemente vicina alla basicità superficiale, tale da suggerire il suo uso per la titolazione sperimentale delle superfici. Poiché l'energia di desorbimento negli spettri TDS è in relazione con la forza di legame di un adsorbato sulla superficie, pare che questa spettroscopia possa essere usata in particolare per cercare la presenza di concentrazioni sufficientemente alte di siti a bassa coordinazione.

Un problema generale che non è stato qui affrontato nello specifico ma che potrebbe limitare l'uso del BF_3 è la sua tendenza a dissociarsi e formare frammenti reattivi. Al crescere della temperatura, diviene più realistica la possibilità che il BF_3 dissoci. Nel nostro studio sugli ossidi alcalino-terrosi non abbiamo osservato una tendenza spontanea verso la dissociazione anche sui siti a bassa coordinazione più reattivi. Questo non è più vero su altre superfici. Sperimentalmente è stato osservato che gli ossigeni a ponte di SnO_2 reagiscono col BF_3 [8]. Nostri calcoli sulla superficie di TiO_2 (110) confermano questo risultato e mostrano che mentre gli anioni ossido tri-coordinati adsorbono il BF_3 ,

sugli ossigeni a ponte avviene un adsorbimento dissociativo con un processo non attivato. Da ultimo va segnalato che non ci siamo occupati degli aspetti termodinamici e cinetici dell'adsorbimento dissociativo del BF_3 sugli ossidi alcalino-terrosi. Di conseguenza, mentre le conclusioni di questo studio sono valide per basse temperature del substrato ($< \text{RT}$), è richiesta qualche attenzione nella loro estensione a temperature maggiori.

Bibliografia

- [1] K. Tanabe in: *Catalisys and Tecnology*, J.R. Anderson, M. Boudart, Eds. Springer: Berlin **1981**; p. 231.
- [2] A. Zecchina, D. Scarano, S. Bordiga, G. Ricchiardi, G. Spoto, F. Geobaldo, *Catal. Today* **1996**, 27, 403.
- [3] G. Pacchioni, G. Cogliandro, P. S. Bagus, *Int. J. Quant. Chem.* **1992**, 42, 1115.
- [4] Y. Nakano, T. Iizuka, H. Hattori, K. Tanabe, *J. Catal.* **1979**, 57, 1.
- [5] G. Pacchioni, J. M. Ricart, F. Illas, *J. Am. Chem. Soc.* **1994**, 116, 10152.
- [6] G. Pacchioni, *Surface Science* **1993**, 281, 207.
- [7] M. W. Abee, D. F. Cox, *J. Phys. Chem. B* **2001**, 105, 8375.
- [8] M. W. Abee, D. F. Cox, *J. Phys. Chem. B* **2003**, 107, 1814.
- [9] M. Pierre-Charles, J. F. Gal, *J. Phys. Chem.* **1984**, 89, 1296.
- [10] A. Rauk, I. R. Hunt, B. A. Keay, *J. Org. Chem.* **1984**, 59, 6808.
- [11] A. D. Becke, *Phys. Rev., B* **1988**, 38, 3098.
- [12] C. Lee, W. Yang, R. G. Parr, *Phys. Rew. B* **1988**, 37, 785.

- [13] A. D. Becke, *J. Chem. Phys.* **1993**, 98, 5648.
- [14] R. Ahlrichs, P. R. Taylor, *J. Chem. Phys.* **1981**, 78, 315.
- [15] R. C. Raffinetti, *J. Chem. Phys.* **1973**, 58, 4452.
- [16] P. J. Hay, W. R. Wadt, *J. Chem. Phys.* **1985**, 82, 270.
- [17] W. R. Wadt, P. J. Hay, *J. Chem. Phys.* **1985**, 82, 284.
- [18] P. J. Hay, W. R. Wadt, *J. Chem. Phys.* **1985**, 82, 299.
- [19] W. J. Hehre, R. Ditchfield, J. A. Pople, *J. Chem. Phys.* **1972**, 56, 2257.
- [20] A. M. Ferrari, R. Soave, A. D'Ercole, C. Pisani, E. Giamello, G. Pacchioni *Surf. Sci.* **2001**, 479, 83.
- [21] W. J. Stevens, H. Basch, M. Krauss *J. Chem. Phys.* **1984**, 81, 6026.
- [22] M. J. Frish et al., *Gaussian-98*, Gaussian Inc.: Pittsburg, PA, (**1998**).
- [23] D. R. Lide, *Handbook of Chemistry and Physics* (CRC press Inc., Boca Raton, **1993**).
- [24] K.P. Huber, G. Herzberg in: *Molecular Spectra and Molecular Structure, II Infrared and Raman Spectra* (Van Nostrand Reinhold, New York, **1945**).
- [25] P. S. Bagus, C. R. Brundle, G. Pacchioni, F. Parmigiani *Surf. Sci. Rep.* **1993**, 19, 266.
- [26] H. C. Brown, *J. Chem. Soc.* **1956**, 1248.
- [27] R. Ahlrichs, M. R. Bär, M. Häser, E. Sattler, *Chem. Phys. Lett.* **1991**, 184, 353.
- [28] T. L. Barr, C. R. Bundle, *Phys. Rev. B* **1992**, 46, 9199.

- [29] G. Pacchioni, P. S. Bagus, *Phys. Rev. B* **1994**, 50, 2576.
- [30] P. A. Cox in: *Transition Metal Oxides: An Introduction to Their Electronic Structure and Properties*, *The International Series of Monographs on Chemistry*, vol. 27, Clarendon Press, Oxford, **1995**.
- [31] J. Sauer, *Chem. Rev.* **1989**, 89, 199.
- [32] T. Bredow, *Int. J. Quantum Chem.* **1999**, 75, 127.
- [33] T. Bredow, E. Aprà, M. Catti, G. Pacchioni, *Surf. Sci.* **1998**, 418, 150.
- [34] R. Heise, R. Courths, *Solid State Commun* **1992**, 84, 599.
- [35] G. Pacchioni, G. Ieranò *Phys. Rev. Lett.* **1997**, 79, 753.
- [36] G. Pacchioni, G. Ieranò *Phys. Rev. B.* **1997**, 56, 7304.
- [37] G. Pacchioni, C. Souca, F. Illas, P. S. Bagus, F. Parmigiani *Phys. Rev. B.* **1993**, 48, 11573.
- [38] J. Sauer, P. Ugliengo, E. Garrone, V. R. Saunders, *Chem. Rev.* **1994**, 94, 2095.
- [39] D. Ochs, M. Brause, B. Braun, W. Maus-Friedrichs, V. Kempter, *Surf. Sci.* **1998**, 397, 101.
- [40] D. Ochs, M. Brause, B. Braun, W. Maus-Friedrichs, V. Kempter, *Surf. Sci.* **1998**, 417, 406.
- [41] X. Carrier, C. S. Doyle, T. Kendelewicz, G. E. Brown, *Surf. Rev. & Letters* **1999**, 6, 1237.
- [42] C. S. Doyle, T. Kendelewicz T. Kendelewicz, X. Carrier, G. E. Brown, *Surf. Rev. & Letters* **1999**, 6, 1247.

- [43] J. T. Hoefft, M. Kittel, M. Polcik, S. Bao, R. L. Toomes, J. H. Kang, D. P. Woodruff, M. Pascal, C. L. A. Lamont, *Phys. Rev. Lett.* **2001**, 87, 086101.

Elenco delle figure

1.1	La molecola di BF_3 ; gruppo puntuale D_{3h}	6
2.1	Modello di terrazza (100); in blu sono gli atomi di ossigeno, in giallo gli atomi del metallo.	19
2.2	Modello di spigolo.	20
2.3	Modello di gradino.	20
2.4	Modello di vertice.	21
3.1	Addotti molecolari di molecole neutre col BF_3 : (a) $\text{H}_2\text{O}-\text{BF}_3$; (b) $\text{CH}_3\text{OH}-\text{BF}_3$; (c) $(\text{CH}_3)_2\text{O}-\text{BF}_3$; (d) NH_3-BF_3 ; (e) $\text{P}(\text{CH}_3)_3-\text{BF}_3$	27
3.2	Addotti molecolari di anioni col BF_3 : (a) $\text{H}^- - \text{BF}_3$; (b) $\text{F}^- - \text{BF}_3$; (c) $\text{CN}^- - \text{BF}_3$; (d) $\text{OH}^- - \text{BF}_3$	28
3.3	BF_3 adsorbito su un sito di terrazza	34
3.4	BF_3 adsorbito su un sito di spigolo	37
3.5	BF_3 adsorbito su un sito di gradino	37
3.6	BF_3 adsorbito su un sito di vertice	38
3.7	Distanza B-O in funzione del potenziale di ionizzazione	42
3.8	Distanza B-O in funzione di E_{HOMO}	42
3.9	Distanza B-F in funzione del potenziale di ionizzazione	43
3.10	Distanza B-F in funzione di E_{HOMO}	43

3.11	Angolo XBF in funzione del potenziale di ionizzazione	44
3.12	Angolo XBF in funzione di E_{HOMO}	45
3.13	Stretching asimmetrico in funzione del potenziale di ionizzazione	46
3.14	Stretching asimmetrico in funzione di E_{HOMO}	46
3.15	Shift del livello 1s di F in funzione del potenziale di ionizzazione	47
3.16	Shift del livello 1s di F in funzione di E_{HOMO}	48
3.17	Shift del livello 1s di B in funzione del potenziale di ionizzazione	48
3.18	Shift del livello 1s di B in funzione di E_{HOMO}	49
3.19	Shift del livello 1s di O in funzione del potenziale di ionizzazione	49
3.20	Shift del livello 1s di O in funzione di E_{HOMO}	50
3.21	Energia di legame in funzione del potenziale di ionizzazione	51
3.22	Energia di legame in funzione di E_{HOMO}	51
4.1	Superficie (110) del rutilo (gruppo spaziale $P4_2/mnm$) in cui si notano gli O (in blu) e i Ti (in giallo)	55
4.2	Superficie (110) di TiO_2 : la frammentazione del BF_3	56
4.3	Il BF_3 adsorbito dall'O tri-coordinato della superficie (110) di TiO_2	56
4.4	Cluster di SiO_2 utilizzato per i calcoli: in rosso gli atomi di Si, in blu gli ossigeni e in giallo gli idrogeni	58
4.5	BF_3 adsorbito sul cluster di SiO_2	59
4.6	Distanza B-O in funzione del potenziale di ionizzazione	61
4.7	Distanza B-F in funzione del potenziale di ionizzazione	61
4.8	Angolo $\alpha(\text{XBF})$ in funzione del potenziale di ionizzazione	62
4.9	Shift del livello 1s del fluoro in funzione del potenziale di ionizzazione	63
4.10	Shift del livello 1s del boro in funzione del potenziale di ionizzazione	63
4.11	Shift del livello 1s dell'ossigeno in funzione del potenziale di ionizzazione	64

4.12 Energia di legame in funzione del potenziale di ionizzazione	65
---	----

Elenco delle tabelle

3.1	Proprietà geometriche dei complessi molecolari X-BF ₃	29
3.2	Shift dei livelli energetici 1s di B, F e O ed energia di legame nei complessi molecolari X-BF ₃	30
3.3	Proprietà geometriche dei complessi di superficie con il BF ₃	32
3.4	Shift dei livelli energetici 1s di B, F e O ed energia di legame nei complessi di superficie con BF ₃	33
4.1	Proprietà calcolate dei complessi di superficie tra TiO ₂ , SiO ₂ e BF ₃	53

Indice

1	Introduzione	1
1.1	La catalisi	1
1.2	Siti acidi e siti basici in catalisi	3
2	Metodi computazionali	7
2.1	Approssimazione di Born-Oppenheimer	7
2.2	Hartree-Fock	10
2.3	Teoria del funzionale densità	11
2.3.1	Metodo LDA e LSDA	12
2.3.2	Metodi del gradiente corretto	13
2.3.3	Metodo B3LYP	13
2.4	Funzioni di base	14
2.4.1	Contrazioni e loro notazione	15
2.4.2	Pseudopotenziali	16
2.5	Il modello a Cluster	17
2.6	Dettagli del calcolo	19
3	Risultati	23
3.1	Addotti molecolari	26

<i>INDICE</i>	79
3.2 Complessi di superficie	31
3.2.1 Trend di basicità su terrazze di MgO, CaO, SrO, BaO	33
3.2.2 Basicità di siti a bassa coordinazione di MgO e CaO	36
3.2.3 Correlazione tra la basicità superficiale e le proprietà del BF ₃ adsorbito	41
4 Il caso della silice e del rutilo	53
4.1 TiO ₂	54
4.1.1 Dettagli computazionali	54
4.1.2 Risultati	55
4.2 SiO ₂	57
4.2.1 Dettagli computazionali	58
4.2.2 Risultati	58
4.3 Correlazione tra la basicità superficiale e il BF ₃ adsorbito	60
4.3.1 Proprietà geometriche	60
4.3.2 Proprietà elettroniche	62
5 Conclusioni	66
6 Ringraziamenti	80

Capitolo 6

Ringraziamenti

Tanto per ben cominciare
io ringrazio il Professore.
Senza lui nè la Cristiana,
oh, Gesu! che vita grama.

Dopo viene la famiglia,
non di certo contro voglia!
mamma, papy, il fratellone
la mia pissy e lo zione.

Qui durante l'avventura
ne conobbi di sventura!
tanti esami ripetenti,
pochi voti esaltanti.

Dopo un lungo peregrino
il finale è ormai vicino.
Da qui in poi chi già lo sa,

cosa mai mi aspetterà.

So per certo, e non inganno,

che con me amici stanno.

Se vorrete pazientare,

i lor nomi sto a citare.

Alessandro è certo il primo,

quasi quanto un fratellino.

Quante insieme ne passammo,

pochi esami, molto danno!

Poi Cecilia viene dietro

ma il mio cor deve star cheto!

Di gran lunga è la più bella,

oltre ad essere una stella.

E di fianco v'è Antonietta

altra amica sì perfetta.

con Francesco e già felice,

ma al mio cor chi glielo dice?

Con il Fuma, Porch e Cioccio

gli anni addietro io non taccio.

Se poi aggiungi pure il Difo,

devo urlar che Milan tifo!

Sergio, Tara e Fabietto,

ma che trittico perfetto!

Di casini e di baldoria

si riempie la mia storia.

Ecco Aura, Betta e Penza,

Desy, Ely, mai più senza!

Roby-Fuma, Davidone,

Gavannana e Simone.

Pamy, Sofy, che carine

con a fianco le veline;

una rossa si rattrista:

è la Grazia: squali in vista!!!

Trovo un'altra compagnia

quanti sono, mamma mia!

Edo, Giorgio e la Silvietta,

Riskio, Dario, la Lauretta,

Tambu, Frenky, Quizzy e Giò

Vinci, Elena e la Fio,

Jonhhy, Billy ho confuso,

due gruppetti a mio uso!

Quando penso a Ciappesoni

mi s'incazza Berlusconi.

Una sudamericana?

E' risolto, è Malena.

Dentro il bar, addirittura!

Mimmo, Laura e la sciura,

tutto il gruppo di Tatone,

Michy, Denis e Lanfranccone.

Babe, Nico, che accoppiata,

Avvy, il Fra e la sua amata;

Chiara, Claudio (il Melotti),

l'Ele, Camy... proprio tutti!

Questo mio vagabondare

era spesso da sudare!

Ma con quelli dell'ufficio

poco sa di sacrificio.

Marco, Silvia e Scagnelli

Luca, Seba, Buz son quelli

che, tra aiuti ed un consiglio,

di scordarmi io non voglio.

Se mi giro un poco a destra,

sento urla di protesta,

Ele, Fede e Petrucci:

son tre geni, senza spicci!

Silvia, Anna e Bertolazzi,

che di linux sono pazzi;

quante cose che ho imparato

senza lor sarei perduto!

Non da ultima la piazza,

casinista ma mai rozza.

Roccia, Willy e il Marchese

che a Creta ha fatto spese.

Ginger, Vanni, Buzzi e Roby,

Salva, Giuly, Orso e Pamy,

Ciccio, Marco, Ettore

Gaspa, Andrea (il capitano!)

Carlo, Raffa, Ale Cotto,

son diamanti, mica vetro!

Piro, Laura e Iagolino,

non è solo il fratellino!

Ecco Alessio, John, Tiziano,

sempre con lo spino in mano.

Nacho pure e la Tritella,

Dany, Monica, anche quella!

Mi dispiace se, sbadato!

qualche d'uno ho tralasciato.

Che non porti a me rancore,

di sicuro è dentro al cuore.

Tale cor mi si compiace,

se a vestir verrà Versace,

se a calzar ci pensa Pitti,

se dottor mi farà Catti.